ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОРЕЛКИ НА ТЯЖЕЛОМ ЖИДКОМ ВИДЕ ТОПЛИВА
со Станцией Подготовки Топлива

2015

Содержание

Лист

1 Введение 3
2 Требования по защите обслуживающего персонала 4
3 Требования по защите конструкции горелки 6
4 Технические характеристики 6
5 Принцип работы 11
6 Эксплуатация 18
7 Указание мер безопасности 19
8 Монтаж 19
9 Порядок работы горелки 20
10 Техническое обслуживание 31
11 Правила хранения и транспортирования 40
12 Возможные неисправности и методы их устранения 41
13 Рекомендации по правильной работе горелок 44
14 Регулировка мощности и настройка горелки 49
Приложение А Схема электрическая принципиальная для горелок серии (Т) 55

!Горелка IL типа Т (нефть-дизель), поставляется только в комплекте с СПТ!

1 Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и правил эксплуатации автоматической горелки типа IL S(T).

Руководство содержит сведения, необходимые для обеспечения монтажа, эксплуатации, наладки и технического обслуживания горелки в комплекте с S(T).

Выполнение всех изложенных в руководстве указаний, норм и правил эксплуатации обеспечит нормальную работу горелки при максимальном использовании ее технических возможностей.

Горелки с СПТ предназначены для сжигания жидкого тяжелого вида топлива нефти (Т), применяются в энергетических установках (промышленных и отопительных котлах и теплогенераторах) и технологических агрегатах.

Питание автоматической горелки с СПТ осуществляется от сети электрического тока напряжением 220/ 380 В и частотой 50 Гц.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150

1.1 Обозначение горелок автоматических при заказе и в конструкторской документации:

Горелки автоматические:

IL-2S, 2SA -T ТУ №3696-002-93685325-2010

IL-3S, 3SA, 3S2, 3S2A -T ТУ №3696-002-93685325-2010

IL-5S, 5S2, 5S2A -T ТУ №3696-002-93685325-2010

IL-7S2 -T ТУ №3696-002-93685325-2010

IL-8S2, 8S2A -T ТУ №3696-002-93685325-2010

IL-9S2, 9S3 -T ТУ №3696-002-93685325-2010

IL-10S2, 10S3 -T ТУ №3696-002-93685325-2010

Условное обозначение горелок

IL -5 S A2-T

«IL» - Марка горелки

«5»- Типоразмер горелки

«S» - Тип сжигаемого топлива (S-мазут, L-дизельное топливо)

«A» - Увеличенная производительность

«2» - двухступенчатая горелка

«T» - Нефть

K/D – короткая/длинная горелочная труба

2 Требование по защите обслуживающего персонала

ВНИМАНИЕ:

В горелке используется опасное для жизни человека напряжение 220/380 В 50 Гц.

ВНИМАНИЕ:

Подключение горелки и СПТ к сети и установка защитного заземления производится специалистами предприятия, имеющих соответствующий допуск к этой работе.

2.1 Меры предосторожности при эксплуатации горелки, типа Т в комплекте с СПТ

• Горелка должна быть установлена в помещении с достаточной для хорошего горения вентиляцией, в соответствии с действующими нормами

• Горелки должны эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях.

• Допускается использование горелок, изготовленных исключительно в соответствии с действующими нормами.

• Горелка должна использоваться только по назначению.

• Перед подключением горелки убедитесь, что данные, указанные на табличке горелки соответствуют данным сети питания (электричество, дизельное, мазутное или другой вид топлива)

• Части горелки, расположенные рядом с пламенем и системой подогрева топлива, нагреваются во время работы горелки и остаются горячими в течение некоторого времени после её отключения. Не прикасайтесь к ним.

В случае принятия решения о прекращении использования горелки по какой-либо причине квалифицированным персоналом должны быть выполнены следующие операции:

а) обесточить горелку, отключив кабель питания на главном выключателе;

б) отключить подачу топлива при помощи ручного отсечного крана.

в) промыть систему топливоподачи и произвести чистку форсунок.

Особые меры предосторожности.

• Перед запуском горелки, по крайней мере, один раз в год следует привлекать квалифицированный персонал для выполнения следующих операций:

а) регулировка подачи топлива в зависимости от мощности котла;

б) регулировка подачи поддерживающего горение воздуха, с целью получения по крайней мере минимально допустимой эффективности сгорания в соответствии с действующим законодательством;

в) осуществление проверки подключения горелки с СПТ согласно пункту 5.3.2

г) осуществление проверки процесса сгорания во избежание выделения продуктов неполного сгорания или вредных газов, превышающего уровень, установленный действующими нормами;

д) проверка работы регулировочных и предохранительных устройств;

е) проверка правильной работы системы вытяжки продуктов сгорания;

ж) проверка затяжки всех систем механической блокировки регулировочных устройств после завершения регулировки;

з) проверка наличия инструкции по эксплуатации и обслуживанию горелки в помещении котельной.

• В случае повторяющегося срабатывания аварийной блокировки горелки не продолжайте перезапускать горелку, а обратитесь к квалифицированному персоналу во избежание возникновения опасных ситуаций.

• Эксплуатация и обслуживание горелки должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом в соответствии с нормами по действующему законодательству.

2.2 Общие правила при работе.

ВНИМАНИЕ:

Подключение горелки, должно производиться сервисной службой сертифированной заводом-изготовителем.

2.2.1 Электропитание

• Все работы, связанные с установкой, подключением, ремонтом и регулировкой горелки с СПТ должны производиться при отключенном напряжении сети.

• Электробезопасность горелки и СПТ обеспечивается только при условии правильного подключения к эффективному заземляющему устройству, выполненному в соответствии с действующими нормами безопасности.

• Необходимо проверить соблюдение этого основного требования безопасности. В случае сомнения, обратитесь к квалифицированному персоналу для выполнения тщательной проверки электрооборудования, т.к. завод-изготовитель не несёт ответственности за вред, причинённый отсутствием заземления устройства.

• Квалифицированный персонал должен проверить, чтобы характеристики электросети соответствовали максимальной потребляемой мощности горелки. удостоверившись, в частности, что сечение проводов системы соответствует мощности, потребляемой аппаратом.

• Для подключения горелки к сети необходим многополюсный выключатель, в соответствии с нормами безопасности по действующему законодательству.

• Монтаж электроподключения станции подготовки топлива должен осуществляться: для монофазной станции по трехпроводной схеме: фаза, ноль и заземление.

• Использование любого оборудования, потребляющего электроэнергию, требует соблюдения основных правил, таких как:

• Не дёргать электропровода;

• Не оставлять горелку и СПТ под влиянием атмосферных факторов (дождь, солнце, и т.д.);

• Не допускать использование горелки и СПТ неквалифицированным персоналом.

• Не допускается замена кабеля питания горелки и СПТ пользователем. В случае повреждения кабеля необходимо отключить горелку и для замены обратиться исключительно к квалифицированному персоналу.

• В случае отключения горелки на определённый период рекомендуется отключить её питание.

• При возникновении отклонения от нормальных режимов работы, горелку подготовки топлива необходимо отключить.

• Запрещается садиться на станцию, вставать ногами, класть посторонние предметы, крепеж, обливать водой.

2.2.2 Топливо

Общие правила

• Подключение горелки и СПТ должно выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и предписаниями по действующему законодательству, т.к. ошибка при подключении может стать причиной нанесения вреда людям, животным или вещам, за который завод-изготовитель не несёт никакой ответственности.

• До монтажа рекомендуется тщательно прочистить топливопровод горелки, чтобы удалить случайные остатки, которые могут нарушить нормальную работу горелки.

• Перед первым запуском горелки и СПТ квалифицированный персонал должен проверить:

а) внутреннюю и наружную герметичность топливопровода;

б) соответствие расхода топлива требуемой мощности горелки;

в) соответствие применяемого топлива характеристикам горелки;

г) соответствие давления подачи топлива ;

д) соответствие системы подачи топлива требуемому горелкой расходу, а также её оснащение всеми контрольно-предохранительными приспособлениями, предусмотренными нормами по действующему законодательству.

В случае отключения горелки на определённый период перекройте кран или краны подачи топлива.

3 Требования по защите конструкции

ВНИМАНИЕ:

Во избежание электростатического пробоя элементов схемы управления горелкой работа без защитного заземления запрещена. Проверку заземления проводить ежедневно перед началом работы.

Невыполнение требований по подключению к сети и по защите горелки и СПТ от электростатического пробоя ведёт к потере потребителем права гарантийного ремонта.

4 Технические характеристики

Общий вид и размер фланца приведен на рисунке 1.

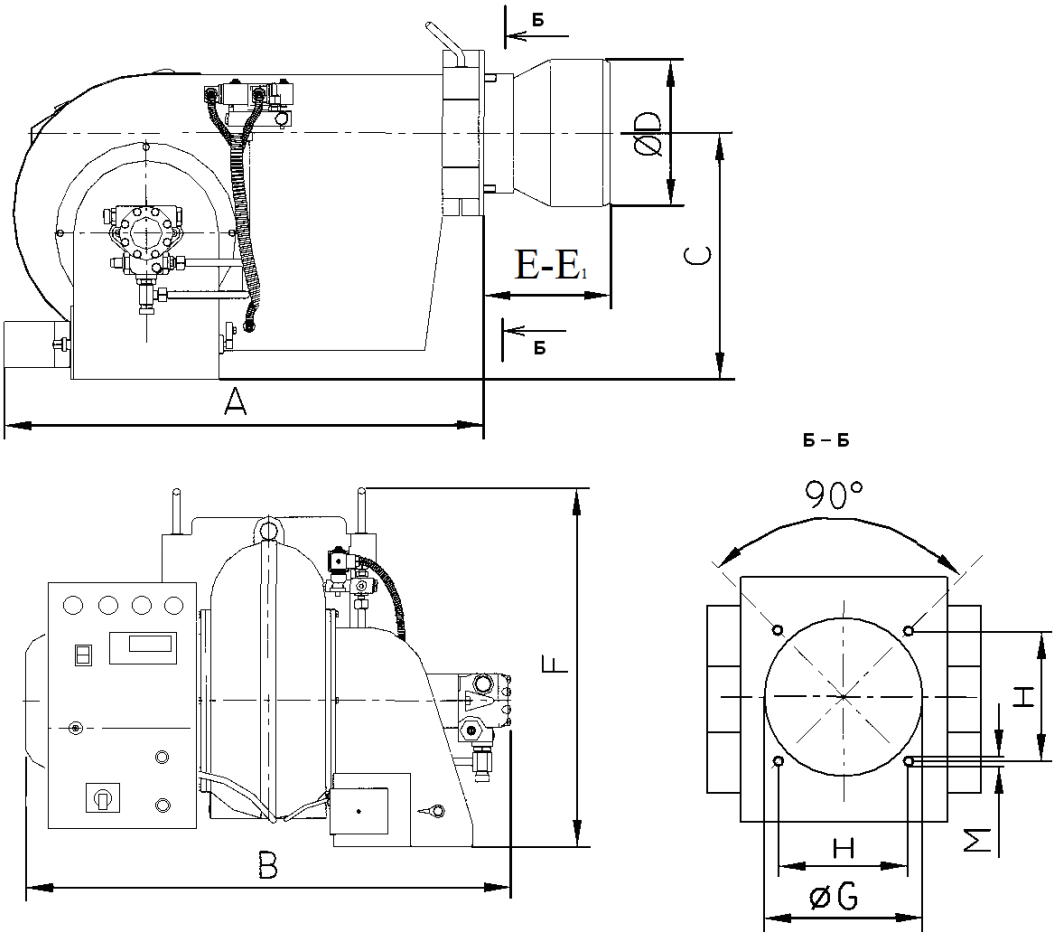


Рисунок 1 – Горелка типа IL

Габаритные размеры горелок приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Габаритные размеры горелок.

№ п.п.	Тип горелки	A	B	C	ØD	E	E1	F	ØG	H	M
1	IL-2S	450	435	250	133	118	175	440	120	104	M8
2	IL -3S	660	580	320	140/160A	130	250	500	136	212	M10
3	IL -5S	690	670	370	180	187	332	550	150	157	M12
4	IL -7S	785	880	430	240	220	300	630	192	262	M12
5	IL -8S	785	880	430	240	220	300	630	192	262	M12
6	IL -9S	1050	880	495	280	260	375	720	250	275	M18
7	IL -10S	1050	880	495	280	260	375	720	250	275	M18
Размеры в мм.											

Общий вид СПТ горизонтального исполнения и вертикального исполнения приведен на рисунке 2, 3 соответственно.

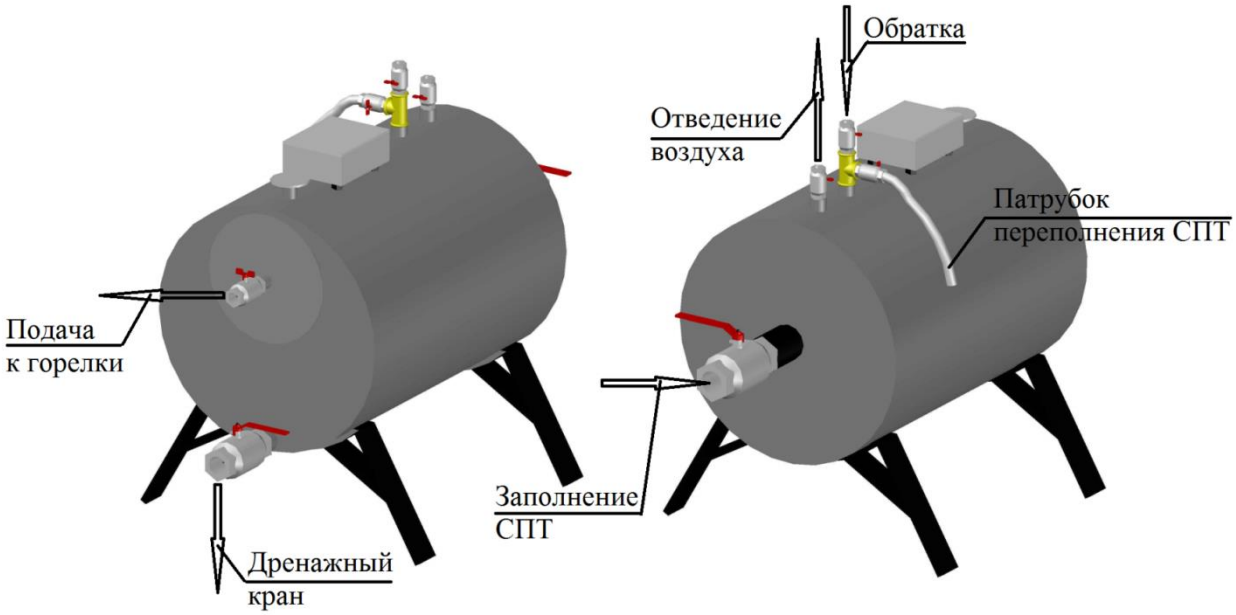


Рисунок 2 – Станция подготовки топлива горизонтального исполнения

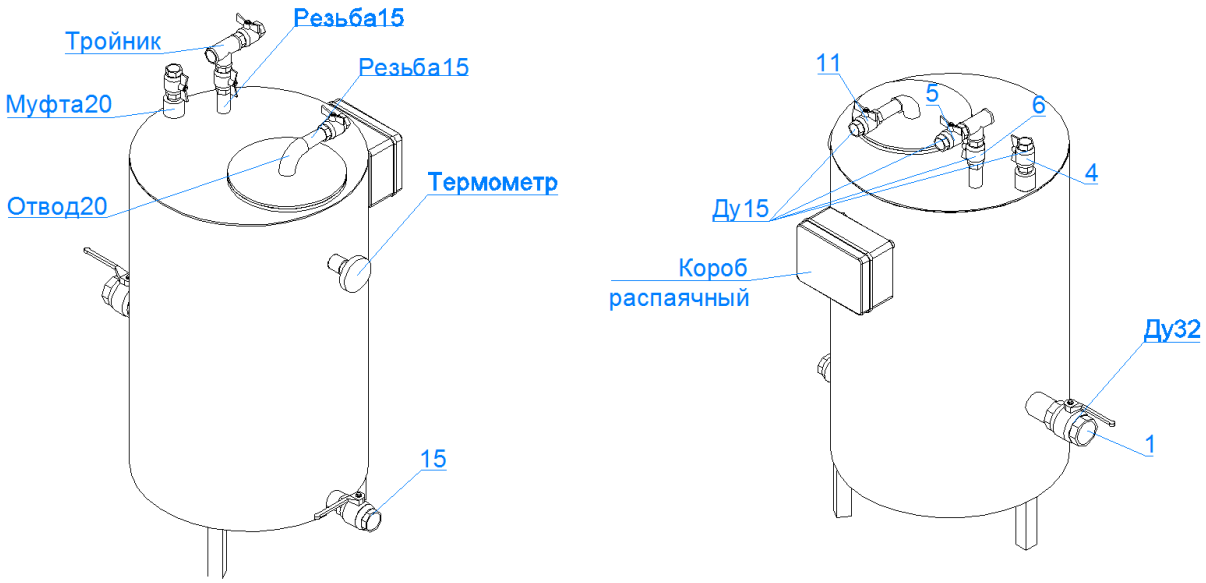


Рисунок 3 – Станция подготовки топлива вертикального исполнения

В зависимости от марки и качества топлива СПТ комплектуется самовсасывающим фильтром 60М, 90М, 250М. По желанию заказчика СПТ комплектуется щелевым фильтром 80.

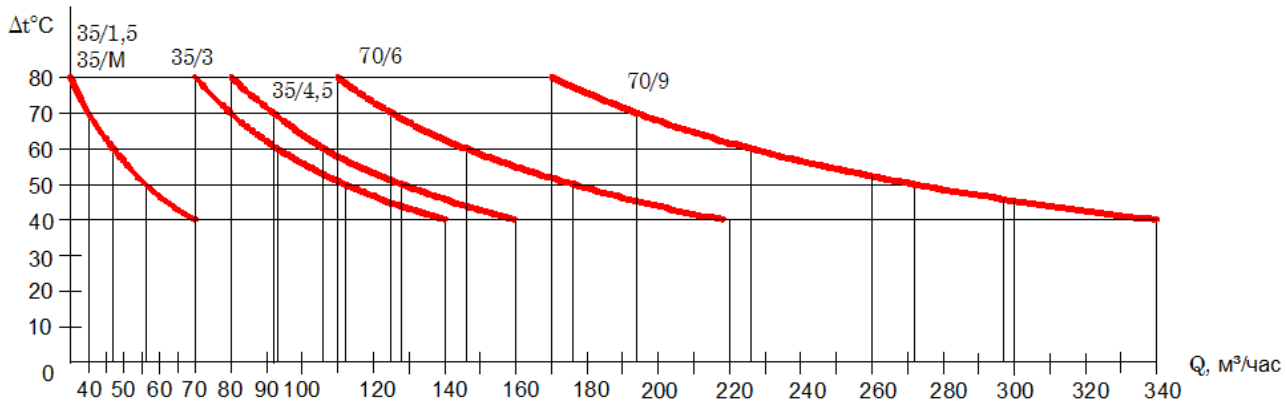
Таблица 2 – Технические характеристики СПТ.

Тип СПТ	Потребляемая мощность	Объем	Напряжение	*Производительность	Габаритные размеры			Температура подогрева топлива	Масса
	кВт	л	В	л/час	д	ш	в	°С	кг
35/М	1,5	35	50Гц 220В	35	750	420	720	0-80	25
35/3	3	35	50Гц 220/380В	70	750	420	720	0-80	25
35/4,5	4,5	35	50Гц 220/380В	80	750	420	720	0-80	25
70/6	6	70	50Гц 220/380В	110	850	500	800	0-80	32
70/9	9	70	50Гц 220/380В	170	850	500	800	0-80	32
70/12	12	70	50Гц 220/380В	260	850	500	800	0-80	32
70/12-В	12	70	50Гц 220/380В	260	480	480	860	0-80	32
90/15	15	90	50Гц 220/380В	300	850	500	800	0-80	32

***Производительность СПТ дана с учетом Δt=80°С (рабочий диапазон)**

Таблица 2 – Соответствие СПТ типу горелок ILKA.

Тип горелки	IL-2S-T IL-2SA-T	IL-3S-T IL-3SA-T IL-3S2-T	IL-5S-T IL-3S2A-T	IL-5S2-T	IL-5S2A-T IL-7S2-T IL-8S2-T	IL-8S2A-T	IL-9S2-T IL-10S2-T IL-9S3-T IL-10S3-T
Тип СПТ	35/1,5	35/3	35/4,5	70/6	70/9	70/12	90/15



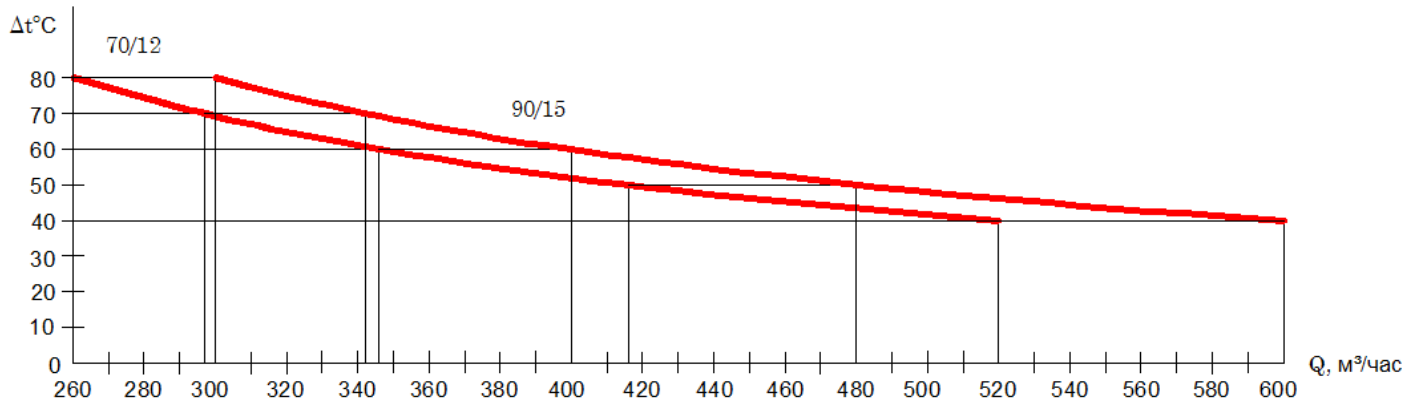


***График** 1 – Зависимость производительности станции подготовки топлива от рабочей температуры Δt.

Станция подготовки топлива обеспечивает предварительный подогрев и очистку жидкого топлива соответствующим ГОСТ 10585-99 в диапазоне температур от 0 до 80°С при вязкости от 7 до 200 мм²/с и максимальное давлении до 1,0 bar. Применяется в топливоподающей системе жидкотопливный горелок работающих на тяжелых видах жидкого топлива.

Эксплуатация станции подготовки топлива осуществляется в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от -5 до + 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Окружающая среда должна быть не взрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров и не насыщенной водяными парами и токопроводящей пылью.

ВНИМАНИЕ:

Максимальное давление в СПТ должно быть не более 1,0 bar.

5 Принцип работы

5.1. Общие правила пользования

• Монтаж должен осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и нормами по действующему законодательству.

• Под квалифицированным персоналом понимается персонал, технически компетентный в сфере применения горелки.

• Завод-изготовитель не несёт ответственности за вред, нанесённый из-за ошибки при монтаже оборудования.

При распаковке проверьте целостность оборудования; в случае сомнений о исправности горелку, обратитесь к поставщику.

• Перед осуществлением чистки или технического обслуживания необходимо обесточить горелку и СПТ.

• В случае неисправности или плохой работы оборудования, его необходимо выключить и обратиться за помощью только к квалифицированным специалистам.

Не пытайтесь ремонтировать оборудование самостоятельно.

Чтобы гарантировать надёжность оборудования и его правильное функционирование, необходимо осуществлять периодическое сервисное обслуживание при помощи квалифицированного персонала в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

• При принятии решения о прекращении использования оборудования, необходимо обесточить все части, которые могут послужить источником опасности (отключить питание, опорожнить систему топливоподачи и очистить её);

• В случае продажи оборудования или передачи другому владельцу, проконтролируйте, чтобы вместе с оборудованием была передана и настоящую инструкцию, к которой может обратиться новый владелец и/или наладчик;

• Для всех горелок с дополнительными блоками и оборудованием (включая электрическое) необходимо использовать только комплектующие завода-изготовителя.

• Данное оборудование может быть использована только по назначению. Применение в других целях считается неправильным и, следовательно, опасным.

Внимание:

Завод-изготовитель не несёт никакой контрактной или неконтрактной ответственности за вред, причинённый неправильным монтажом и эксплуатацией, несоблюдением инструкций завода-изготовителя.

5.2. Принцип работы одноступенчатых горелок

Принцип работы одноступенчатой горелки приведен на рисунке 4, рисунок 5

5.2.1 Режим прокачки топлива

После включения горелки начинается продувка газоходов, при которой происходит прокачка топлива через насос. Одна часть топлива пройдя через насос сбрасывается **(внимание ни в коем случае не заглушайте линию сброса топлива, это может привести к выходу из строя насоса),** другая часть пройдя через насос попадает в топливоподогреватель, где подогретое топливо подается в узел форсунки, после чего сбрасывается через электроклапан. В связи с тем, что электроклапан открыт – поршень плотно прижат пружиной к форсунке (истечение топлива через сопло не происходит).

5.2.2 Рабочий режим топливной системы

По окончанию прокачки топлива по команде системы управления электроклапан закрывается, давление в системе возрастает, это вызывает отжим поршня от форсунки. Часть топлива отводится за поршнем тем самым препятствуя выравниванию давления и предотвращая закрытие клапана, оставшаяся часть топлива проходит через форсунку распыляясь автоматически поджигается дугой проходящей между электродами установленными внутри горелки.

При внезапном погасании факела, который отслеживается фотодатчиком происходит автоматическая остановка горелки, повторный пуск выполняется в автоматическом режиме одно-

кратно. В случае если автоматический запуск оказался неудачным система останавливает горелку и загорается индикатор «авария» на пульте управления.

Схема гидравлическая принципиальная одноступенчатая

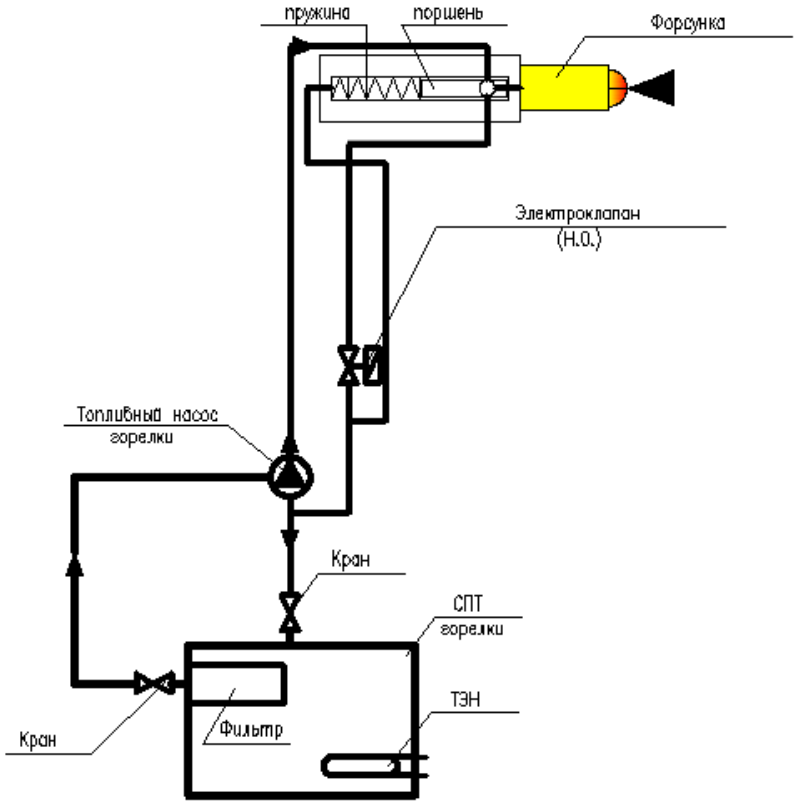


Рисунок 4 - Горелка нефтяная одноступенчатая с насосом Suntec

Схема гидравлическая принципиальная одноступенчатая С ВНС

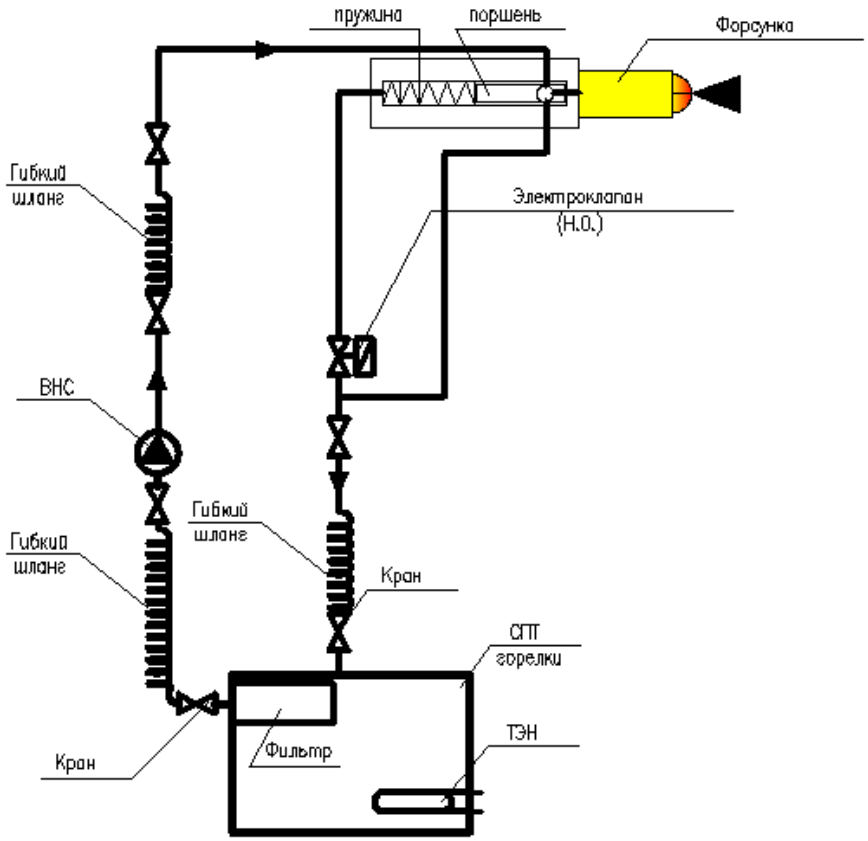


Рисунок 5 - Горелка нефтяная одноступенчатая с ВНС

5.3. Принцип работы двухступенчатых горелок

Принцип работы первой ступени аналогичен работе одноступенчатой горелки.
Принцип работы двухступенчатых горелок приведен на рисунке 6, рисунке 7

5.3.1 Рабочий режим топливной системы

По окончанию прокачки топлива по команде системы управления электроклапан закрывается, давление в системе возрастает, это вызывает отжатие поршня от форсунки. Часть топлива отводится за поршнем тем самым препятствуя выравниванию давления и предотвращая закрытие клапана, оставшаяся часть топлива распыляется через форсунку распыляясь и автоматически поджигается дугой, проходящей между электродами.

Для включения второй ступени горелки происходит открытие электроклапана 2-ой ступени и открытие воздушной заслонки, которая обеспечивает дополнительную подачу воздуха.

При внезапном погасании факела, который отслеживается фотодатчиком, происходит автоматическая остановка горелки, повторный пуск выполняется в автоматическом режиме однократно. В случае если автоматический запуск оказался неудачным система останавливает горелку и загорается индикатор «авария» на пульте управления.

Схема гидравлическая принципиальная двухступенчатая

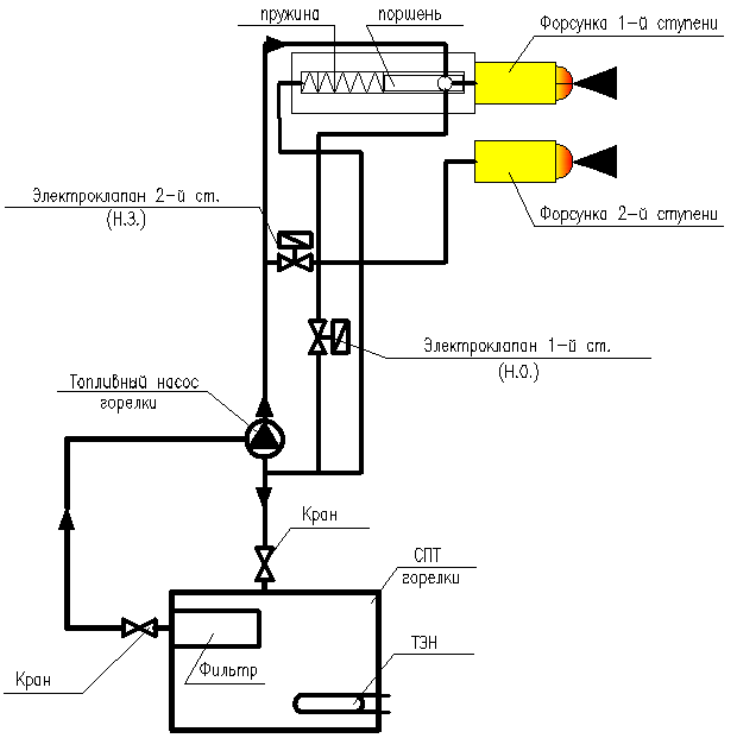


Рисунок 6 - Горелка нефтяная двухступенчатая

Схема гидравлическая принципиальная двухступенчатая с ВНС

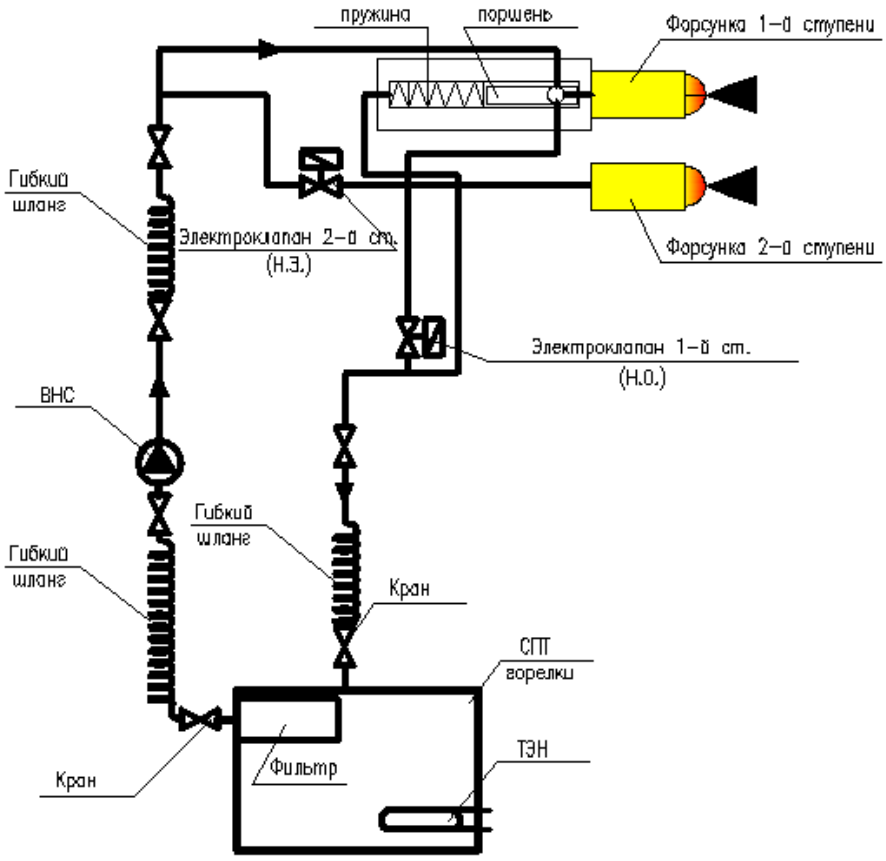


Рисунок 7 - Горелка нефтяная двухступенчатая с ВНС

5.3.2. Тепловая схема подключение горелки и подключение СПТ в одну топливную линию

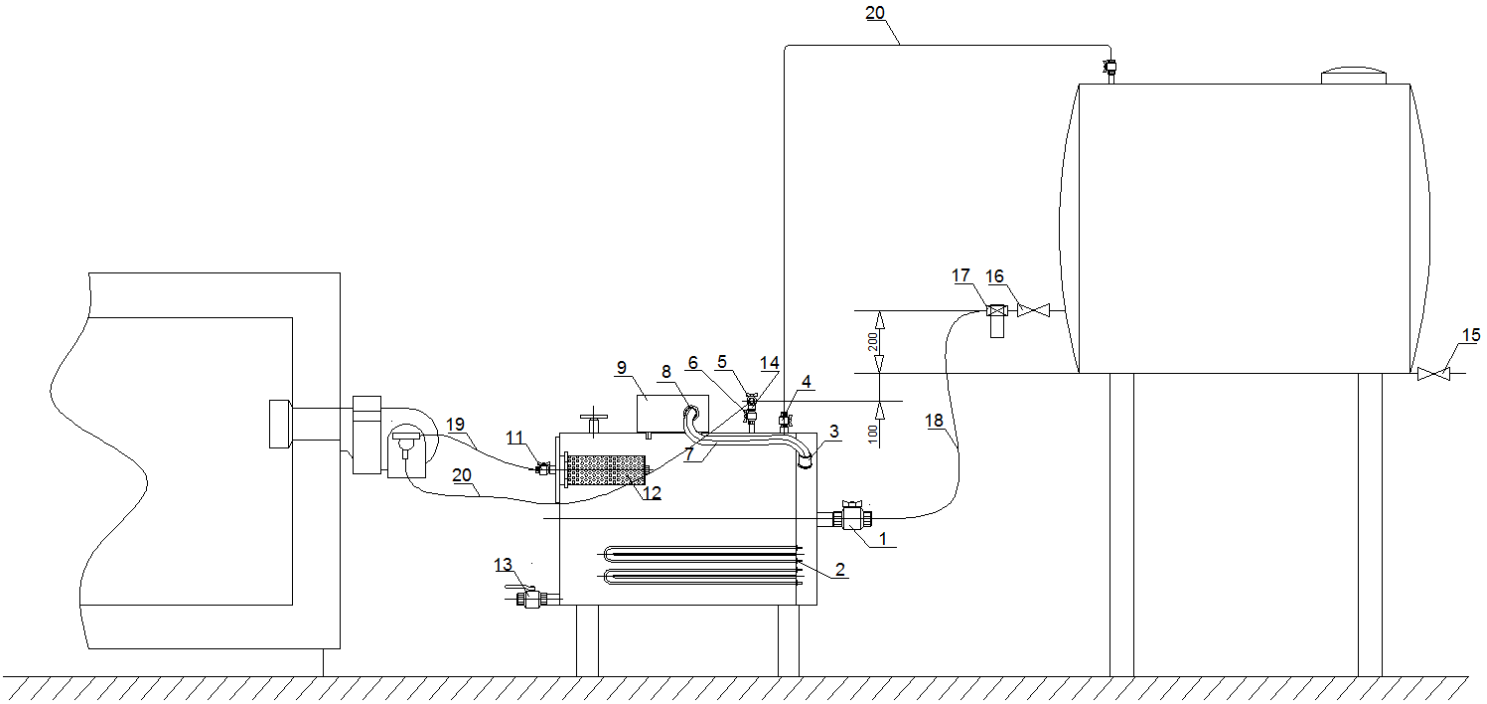


Рисунок 8 – Топливная схема подключения

Станция подготовки топлива					
№		Кол-во	№		Кол-во
1	11/4" Шаровый кран Вн-Вн	1	12	Самовсасывающий фильтр	1
2	Теплоэлектронагреватель 2кВт		13	1" Шаровый кран Вн-Вн	1
3	Муфта никелированная 1"	1	14	Тройник Вн-Вн-Вн 1/2"	1
4	1/2" Шаровый кран Вн-Нр	1	15	Дренажный кран	1
5	1/2" Шаровый кран Вн-Нр	1	16	Кран подающей линии топлива	1
6	1/2" Шаровый кран Вн-Нр	1	17	Сетчатый фильтр	1
7	Металлорукав 0,9 м	1	18	Подающий топливопровод	1
8	Сальник PGL 21	2	19	Шланг подающей линии топлива	1
9	Распределительная коробка	1	20	Шланг обратной линии топлива	1
10	Термометр БТ 31 0-120 °С	1			
11	1/2" Шаровый кран Вн-Вн	1			

5.3.3
Устройство и принцип действия СПТ

Конструкция станции подготовки топлива однотипная и представляет собой устройство для предварительного подогрева, тонкой очистки и отделения от воздуха жидкого топлива. Объем станции подготовки образован наружным цилиндром, изолированным теплоизоляционным материалом. В нижней части цилиндра с торца установлены теплоэлектронагреватели (ТЭНы) рисунок 8, поз 2. В коробке соединительной установлены регулирующие термостаты, поз 9, один из которых служит для автоматического поддержания заданной температуры, а второй аварийный. В верхней торцевой части над тэнами расположен самовсасывающий фильтр. Сверху на станции подготовки топлива расположен термометр для визуального контроля температуры , поз 10.

Во время работы станции топливо из расходной емкости поступает в станцию через подающий кран 1. В станции при помощи ТЕН-ов происходит подогрев топлива до заданной температуры. Температура задается и поддерживается в автоматическом режиме при помощи регулирующего термостата. После подогрева, топливо через встроенный самовсасывающий фильтр тонкой очистки 12 по топливоподающему шлангу подается на топливный насос горелки.

В процессе работы горелки лишнее топливо отводится в шланг обратной линии и поступает на тройник 14.

Для прокачки топливной системы горелки и визуального контроля за работой топливного насоса на обратной линии топлива станции подготовки топлива установлены два крана 5,6, и металлопластиковая труба. Для визуальной проверки циркуляции топлива в обратной линии горелки необходимо открыть кран 5 и закрыть кран 6, тогда топливо с обратной линии горелки будет поступать по металлопластиковой трубе в заранее подготовленную емкость. В нормальном режиме работы станции подготовки топлива кран 5 должен быть закрыт, а кран 6 открыт и топливо с обратной линии горелки будет поступать обратно в станцию подготовки топлива.

Поскольку во время работы горелки и станции подготовки топлива происходит периодический подогрев топлива и его циркуляция в горелке и топливном насосе, то периодически в станции подготовки топлива может собираться воздух. Для отведения воздуха на станции подготовки топлива предусмотрен патрубок отведения воздуха с краном 4 который во время работы станции подготовки топлива должен быть постоянно открыт.

При наполнении станции подготовки топлива контроль за наполнением необходимо осуществлять открыв одновременно краны обратной линии топлива 5, 6 . Когда из металлопластиковой трубы крана 5 польется топливо это означает, что станция подготовки топлива заполнена и готова к работе.

5.4. Требования предъявляемые к системе топливоподачи. Схема гидравлическая принципиальная

<u>В случае подключения СПТ согласно рисунку 9 гарантия на оборудования ООО «СибСтронг» не распространяется.</u>

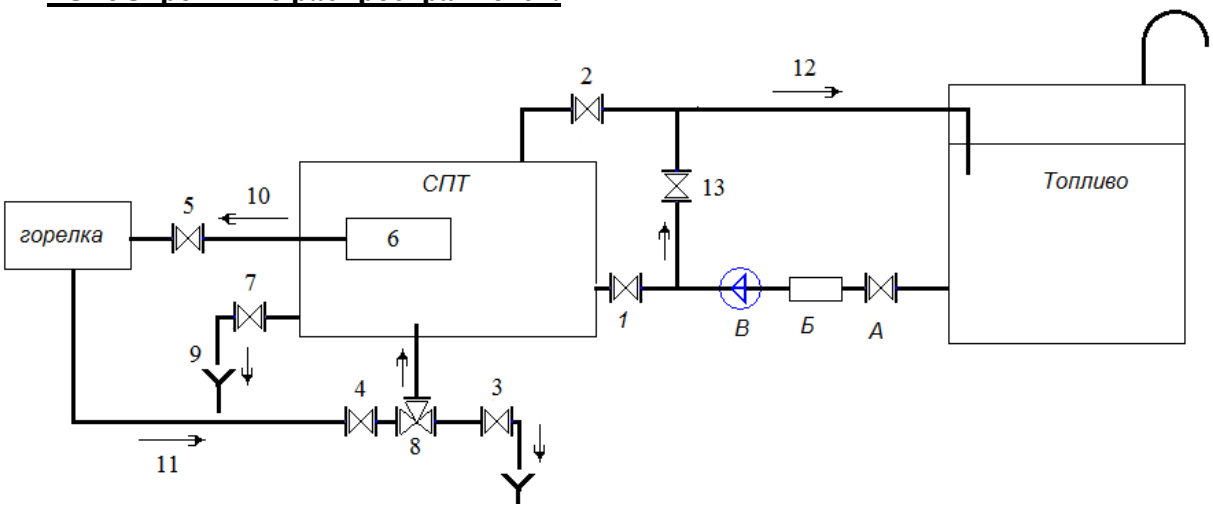


Рисунок 9 – Топливоподача для горелок IL с перекачивающим насосом

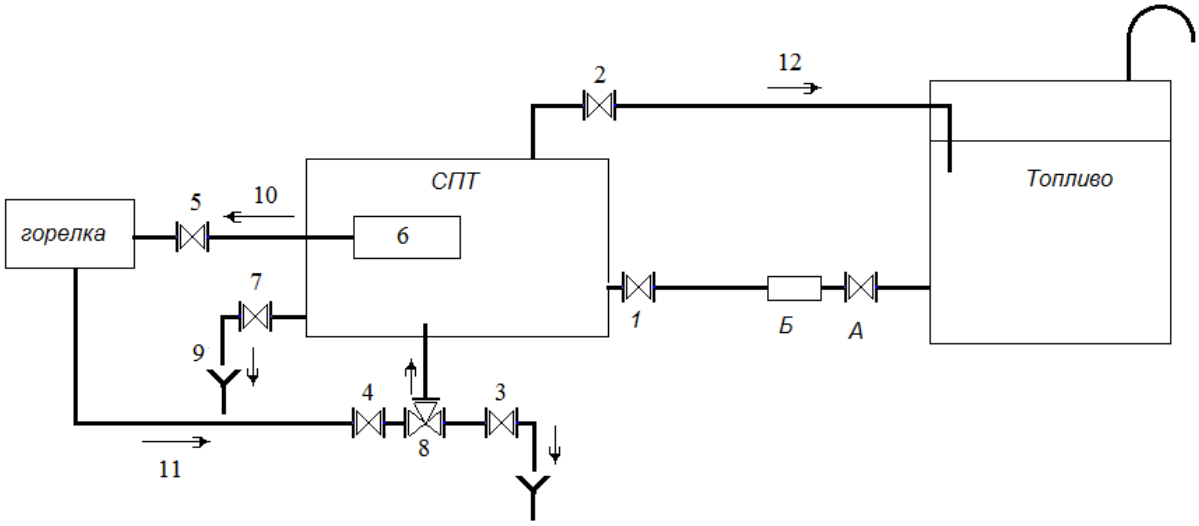


Рисунок 10 – Топливоподача для горелок IL типа без перекачивающего насоса

1- Кран входа топлива в СПТ 1 1/4"
2- Кран обратной линии от СПТ до РЕ (Расходная Емкость) 1/2"
3- Кран металлопластиковой трубы 1/2"
4- Кран обратной линии от горелки к СПТ 1/2"
5- Кран подачи топлива от СПТ к горелки 1/2"
6- Самовсасывающий фильтр
7- Дренажный кран 1"
8- Тройник Вн-Вн-Вн 1/2"
9- Дренаж
10- Шланг подающей линии топлива
11- Шланг обратной линии топлива
12- Шланг обратной линии топлива от СПТ до РЕ (Расходная емкость)
А - Кран подающей линии топлива
Б - Сетчатый фильтр
В - Топливный насос

Системы топливоподачи должны соответствовать представленным выше гидравлическим схемам, только в случае если, горелка устанавливается в комплекте с СПТ. Монтаж линии отвода воздуха следует производить с уклоном в сторону слива топлива, исключая образования застойных зон, так называемых «мешков». В случае образования застойных зон, при попадании в нее топлива образуется топливная пробка, которая препятствует отводу воздуха из системы топливоподачи, что в значительной степени ухудшает условия работы оборудования.

Работа горелок без фильтров недопустима, в связи с опасностью попадания механических примесей в горелочное устройство. Тонкость фильтрации установленных фильтров должна быть не менее 100 мкм.

6 Эксплуатация

Включение станции. При первом запуске станции подготовки топлива необходимо убедится в целостности и сохранности станции подготовки топлива, правильности подключения.

Для заполнения станции подготовки топлива необходимо открыть основной подающий кран 16 и кран 1 на СПТ (рисунок 8) . Тогда топливо с расходной емкости начнет заполнять станцию подготовки топлива.

Для отведения воздуха и контроля за наполнением станции подготовки топлива необходимо открыть кран обратной линии топлива от СПТ до РЕ № 4 и краны обратной линии топлива 6, 5, а под металлопластиковую трубу подставить ёмкость для топлива.

ВНИМАНИЕ: Кран обратной линии расходной емкости должен всегда оставаться открытым.

По мере заполнения станции подготовки топлива из металлопластиковой трубы польётся топливо - это означает что станция подготовки заполнена и необходимо закрыть кран обратной линии топлива под металлопластиковую трубу 5, кран 6 должен быть открытым.

ВНИМАНИЕ: Кран обратной линии топлива 4 должен всегда оставаться открытым.

На регулирующем термостате 9 выставить необходимую температуру топлива и включить электропитание станции подготовки топлива. Температура подаваемого к горелке топлива устанавливаются в зависимости от марки топлива и в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по эксплуатации горелки. В станции подготовки топлива включатся тэны и начнётся подогрев топлива до заданной температуры.

Контроль температуры нагреваемого топлива осуществляется с помощью термометра 10.

Как только температура топлива достигнет заданной температуры, необходимо открыть кран выхода топлива на горелку 11 и кран 5 обратной линии топлива. После чего нужно провести продувку топливной системы горелки для этого необходимо включить топливный насос горелки и дождаться пока не польётся топливо из металлопластиковой трубки. После того как польётся топливо из металлопластиковой трубы необходимо закрыть кран 5, а кран 6 так же оставить открытым, тогда топливо из обратной линии горелки будет поступать обратно в станцию. После чего можно производить запуск горелки.

ВНИМАНИЕ: категорически запрещается во время работы горелки перекрывать одновременно оба крана обратной линии топлива (поз 6,5), так как это приведет к резкому увеличению давления топлива в обратной линии, что в свою очередь может повредить топливный насос.

Работа:

Во время работы станции подготовки топлива необходимо следить за исправностью станции подготовки топлива и строго соблюдать установленные режимы. Контроль температуры топлива осуществлять при помощи термометра 10.Демонтировать и промывать фильтр 12 необходимо **не менее двух раз в месяц (при необходимости чаще**). Для снятия фильтра необходимо отвернуть крепежные болты и вынуть фильтр из станции подготовки топлива.

При эксплуатации станции подготовки топлива в процессе прочистки фильтра, при его повороте загрязняющие частицы выпадают в осадок на дно станции подготовки топлива, поэтому периодически необходимо (**не реже двух раз в месяц, при необходимости чаще**) производить промывку станции подготовки топлива и сливать осадок при помощи крана 13.

7 Указание мер безопасности

Горелка может эксплуатироваться в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха _____ от $+1^0$С до $+35^0$С;
- относительная влажность _____ до 80%;
- атмосферное давление _____ от 84 до 107 кПа;

Качество электрической энергии для питания машины должно соответствовать ГОСТ 13109.

Все работы, связанные с подключением оборудования к электросети и её установкой, ремонтом и регулировкой должны производиться при снятом напряжении сети.

Подключение и эксплуатация оборудования должны производиться в соответствии с требованием «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» обслуживающим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности и имеющем соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

- запрещается эксплуатация неисправной горелки и СПТ;
- запрещается включение и эксплуатация оборудования при отсутствии заземления.
- запрещается включение станции подготовки топлива при неполном заполнении.
- при возникновении отклонения от нормальных режимов работы станцию подготовки топлива необходимо отключить.
- запрещается садиться на станцию, вставать ногами, класть посторонние предметы, крепеж, обливать водой и т.д.
- запрещается производить наладку, чистку, смазку и ремонт горелки во время ее работы;
- запрещается оставлять оборудование в нерабочее время не отключенной от питающей электросети;
- запрещается сжигание топлив не предназначенных для данной горелки;
- запрещается вносить в конструкцию оборудования и ее узлов какие-либо изменения, без согласования с изготовителем.

8 Монтаж

По прибытию оборудования потребителю необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Вскрыть ящик с оборудованием.
- Достать горелку и СПТ из ящика.
- Распаковать оборудование (снять полиэтиленовую пленку)
- Вынуть из упаковки паспорт, руководство по эксплуатации.
- Установить горелку на котел (или технологическое оборудование)
- Подключить горелку к электросети

Горелка подключается к сети 220 В или 380В, 50Гц (в зависит от модели горелки), к розетке с помощью вилки с заземляющим контактом шнура питания шкафа управления.

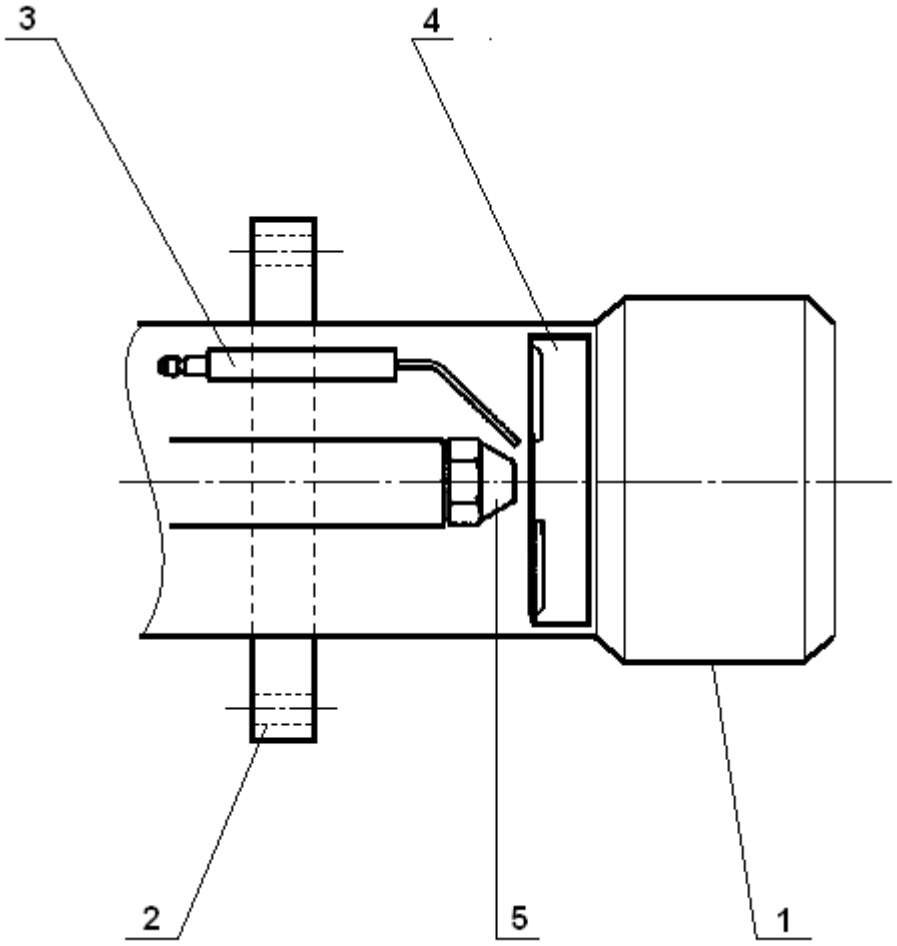
- Соединить систему автоматического управления горелки с системой автоматики котла (или технологического оборудования).
- Соединить систему автоматического управления СПТ с пультом управления горелки, если пульт управления горелки предназначен для подключения с пультом управления СПТ (смотреть Приложение Б, В, Г).
- Присоединить топливные шланги СПТ к горелки и к расходной емкости согласно рисунку 8.

9 Порядок работы горелки

9.1 Пуск горелки на тяжелом жидком топливе (нефть)

Для первого пуска горелки необходимо:

1) Установить форсунку (сопло) горелки. Форсунка горелки предназначена для распыления и регулировки расхода топлива сжигаемого горелкой, поставляется в комплекте с горелкой и расположена в головке сгорания горелки (Рис. 11). На двух ступенчатых горелках в горелочной трубе устанавливаются две форсунки большой и малой мощности.



1. Горелочная труба
2. Крепёжный фланец горелки
3. Электроды зажигания
4. Турбулятор
5. Форсунка горелки

Рисунок 11 - Головка сгорания горелки.

2) Проверить, есть ли циркуляция топлива в топливопроводе.

• температура нефти перед горелкой зависит от марки применяемого топлива и определяется с помощью графика 3 и графика 4.

• давление нефти перед горелкой должно быть не выше 1 кгс/см2 в зависимости от марки топливного насоса.

3) Открыть вентиль подачи нефти на горелку.

4) Шланг возврата топлива от горелки должен быть соединен с СПТ, так как показано на рисунке 8.

5) Повторить все изложенные рекомендации, изложенные в пункте 6.

6) Подать электропитание на горелку и СПТ.

ВНИМАНИЕ!

Если в процессе заполнения горелки нефтью слышится характерный "свист" в топливном насосе горелки, значит, нефть не поступает к насосу (проверить: фильтр перед горелкой, шланг подачи топлива, вентиль подачи топлива к горелкам, фильтр на топливном насосе; проверить СПТ согласно разделу 6).

Шланг возврата нефти от горелки подсоединить к топливопроводу и открыть вентиль на линии возврата топлива от горелки.

ВНИМАНИЕ!

Если при соблюдение рекомендаций раздела 6, топливо не заполнило СПТ самотеком, то топливо можно закачать следующим образом: открыть крышку пульта горелки и нажатием на притягивающую планку электромагнитного пускателя (расположенную с правой стороны) закачать нефть в СПТ и в топливную систему горелки до тех пор, пока из крана 5 рисунок 8 не польется топливо.

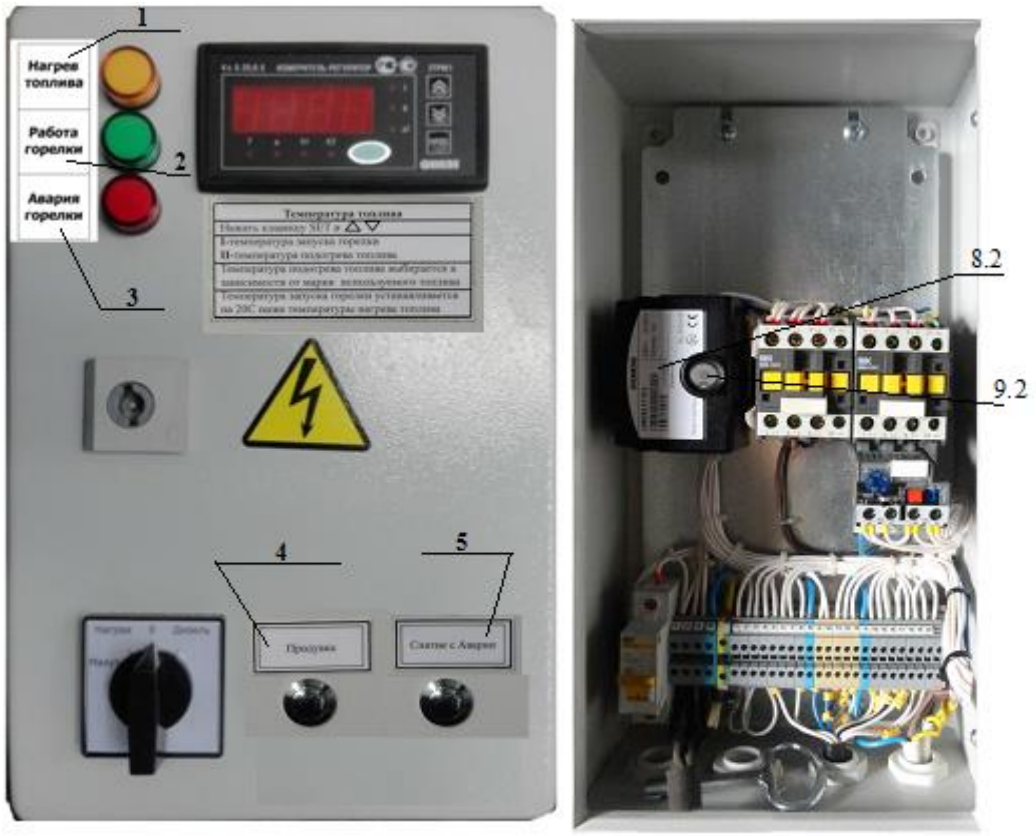


Рисунок 12 - Пульт управления I-ступенчатой горелкой с LMO-24

Панель пульта управления I-ступенчатой горелкой.

1 **Нагрев топлива**. Индикатор работы СПТ
2 **Работа горелки**. Индикатор работы горелки
3 **Авария горелки**. Индикатор аварийного отключения горелки.
4 **Переключатель** режима работы горелки смотрите на рисунке 15
5 **Продувка**. Кнопка прокачки топлива. (Нажать и удерживать клавишу для наполнения топливоподогревателя топливом при первом запуске или для промывки нефтяной горелки дизельным топливом для ее консервации) **Внимание: режим продувки можно использовать только в положении ключа выбора режимов работы горелки (0) или (нагрев).**
15 **Кнопка снятие горелки с аварии.**
6 **Снятие с аварии**. После устранения причин вызвавших аварийное отключение горелки следует нажать клавишу «Снятие с аварии» которая используется для отключения блокировки и возможности запуска горелки (опция, для горелок на автоматах горения LMO).
7 ТРМ- измеритель-регулятор, управляет нагревом топлива. Содержит следующие значения:
-минимальной температуры топлива для включения горелки,
-предельной температуры нагрева топлива,
-Гистерезис (ΔТ вкл./выкл. горелки)
8.2 LMO-24 –автомат горения с возможностью выявление причин аварийного отключения горелки и индикацией текущего режима работы (управляет процессом горения и розжига горелки) производит автоматическое аварийное отключение горелки.

9.2 Снятие горелки с аварии производится, путем нажатия клавиши на автомате горения (9.2) или клавиши «Снятие с аварии» на пульте управления (рисунок 13).
Автомат горения LMO позволяет по цветовой клавише на блоке горения определить текущий режим работы горелки (см. таблицу цветовых кодов), а в случае аварийного отключения горел-

ки определить причину остановки (для запуска режима диагностики, следует нажать и удерживать цветовую клавишу на автомате горения, в течение 3 сек. См. таблицу диагностики кодов ошибок).

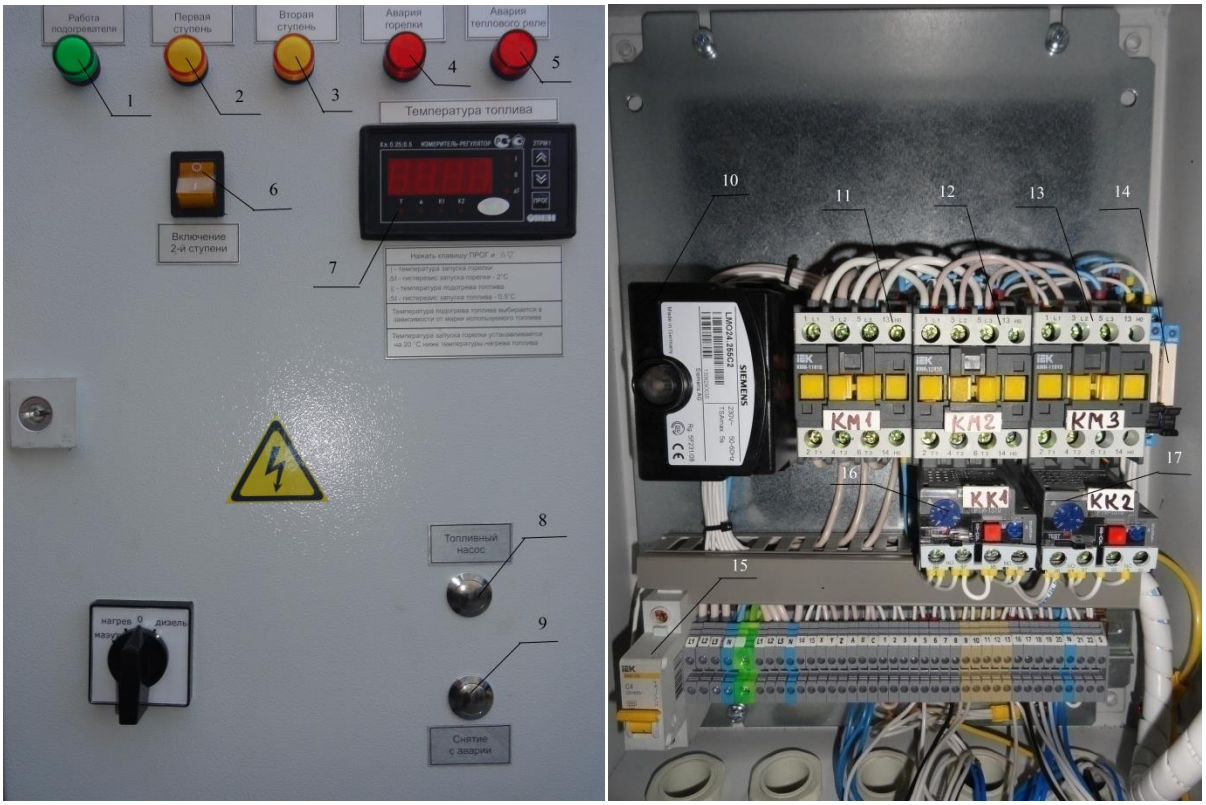


Рисунок 13 - Пульт управления II ступенчатой горелки IL 3,5,7 S2, S2A с LMO-24

Панель пульта управления I-ступенчатой горелкой.

1 **Работа подогревателя**. Индикатор работы топливоподогревателя

2 **Работа первой ступени горелки**. Индикатор работы первой ступени горелки

3 **Работа второй ступени горелки**. Индикатор работы второй ступени горелки

4 **Авария горелки**. Индикатор аварийного отключения горелки

5 **Авария тепловое реле**. Индикатор аварийного отключения топливного насоса

6 Кнопка «**включения второй ступени**»

7 Измеритель регулятор топливонагревателя горелки - **2ТРМ1**

Содержит следующие значения:

-минимальной температуры топлива для включения горелки,

-предельной температуры нагрева топлива,

-Гистерезис (ΔТ вкл./выкл. горелки)

8 Кнопка «**топливный насос**», включение топливного насоса при закачке топлива

9 **Снятие с аварии**. После устранения причин вызвавших аварийное отключение горелки следует нажать клавишу «Снятие с аварии» которая используется для отключения блокировки и возможности запуска горелки (опция, для горелок на автоматах горения LMO).

10 **LMO-24** –автомат горения с возможностью выявление причин аварийного отключения горелки и индикацией текущего режима работы (управляет процессом горения и розжига горелки) производит аварийное автоматическое отключение горелки.

Автомат горения LMO позволяет по цветовой клавише на блоке горения определить текущий режим работы горелки (см. таблицу цветовых кодов), а в случае аварийного отключения горелки определить причину остановки (для запуска режима диагностики, следует нажать и удерживать цветовую клавишу на автомате горения, в течение 3 сек. См. таблицу 3 и таблицу 4 диагностики кодов ошибок) .

11 Контактор топливонагревателя горелки
12 Контактор топливного насоса горелки
13 Контактор электродвигателя горелки
14 Реле времени и подавления электрического импульса
15 Автоматический выключатель пульта управления
16 Тепловое реле топливного насоса
17 Тепловое реле электродвигателя горелки

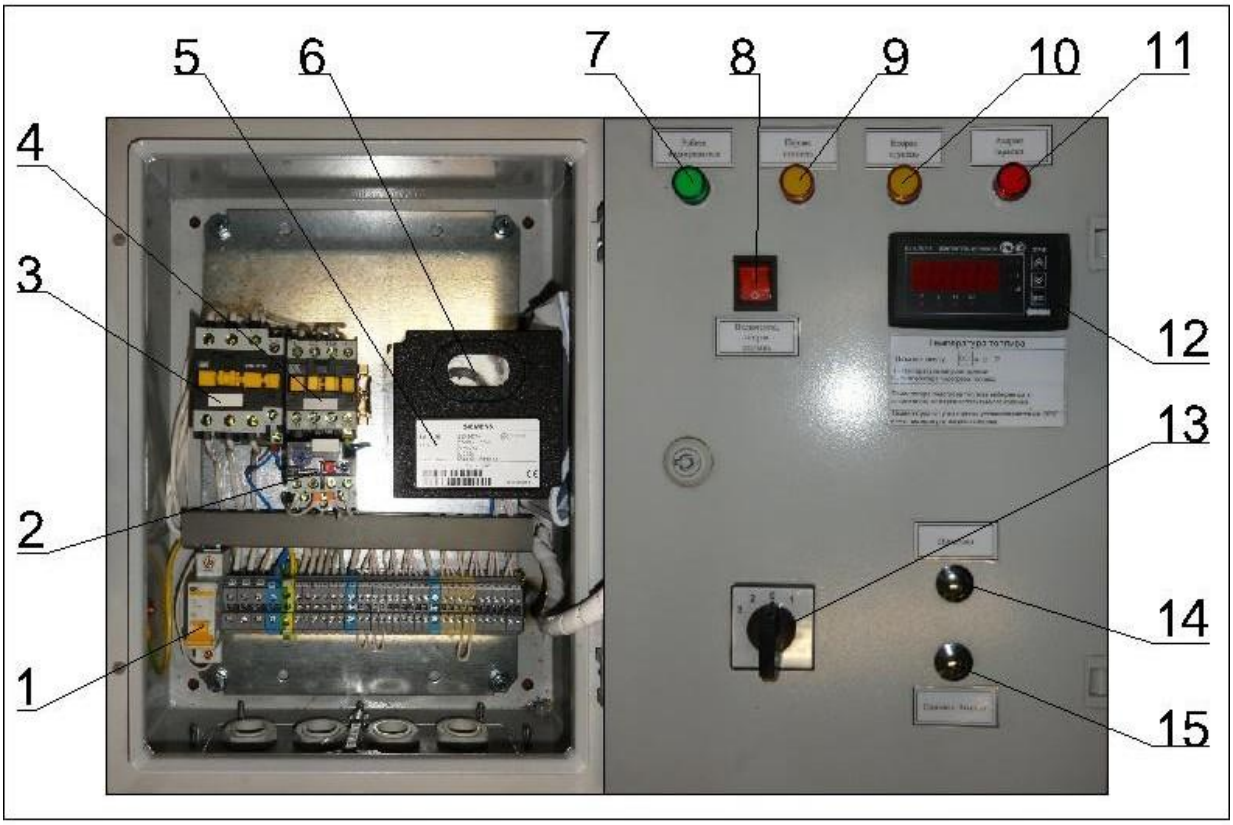


Рисунок 14 - Пульт управления горелки IL 8 S2, S2A с автоматом горения Siemens LAL 1.25

Панель пульта управления I-ступенчатой горелкой.

1. Автоматический выключатель пульта управления.
2. Тепловое реле защиты электродвигателя горелки.
3. Контактор топливонагревателя горелки.
4. Контактор электродвигателя горелки.
5. Автомат горения Siemens LAL 1.25

6. Окно индикации режимов работы горелки и снятия с аварийной блокировки.
7. Лампочка работы топливонагревателя горелки.
8. Кнопка включения второй ступени.
9. Лампочка работы первой ступени работы горелки.
10. Лампочка работы второй ступени работы горелки.
11. Лампочка аварийной остановки горелки.
12. Измеритель регулятор топливонагревателя горелки - 2ТРМ1.
13. Ключ выбора режимов работы горелки.
14. **Внимание: режим продувки можно использовать только в положении ключа выбора режимов работы горелки (0) или (нагрев).**
15. Кнопка снятие горелки с аварии.
(Снятие горелки с аварии производится, путем нажатия клавиши на автомате горения (6) или клавиши «Снятие с аварии» на пульте управления (15))



Рисунок 15 - Переключатель режимов работы горелки

1. Режим (дизель) используется для работы горелки на легких видах топлива. В этом режиме подогревать горелки не работает.
2. Режим (нагрев) используется для нагрева топлива в нагревателе горелки.
3. Режим (мазут) используется для работы горелки на легких видах топлива.

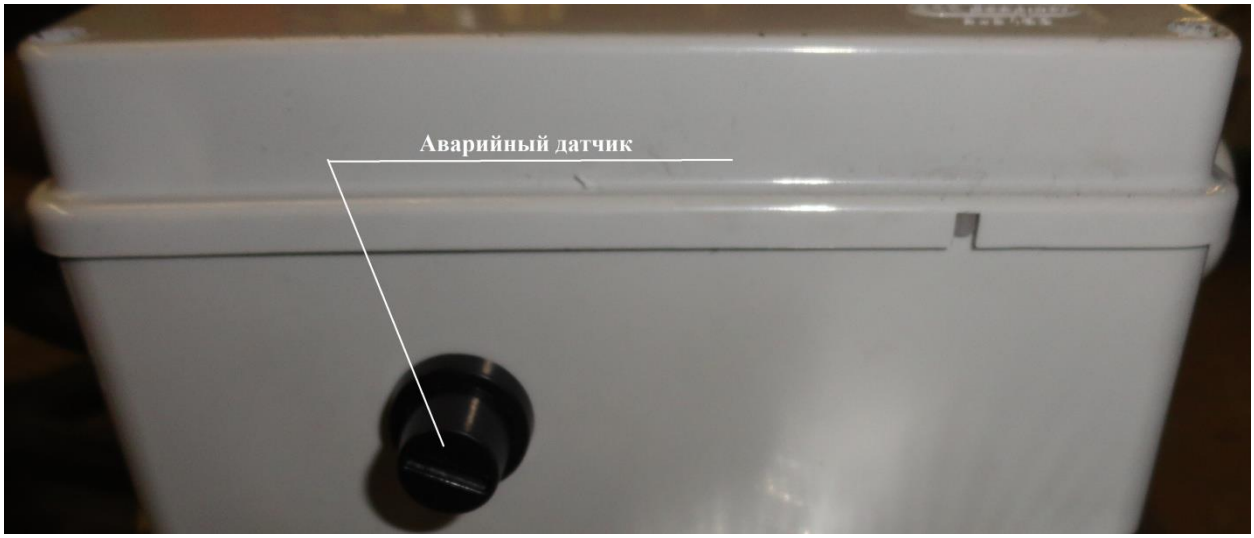


Рисунок 16 – Панель управления станцией подготовки топлива без датчика термосопротивления

1. Аварийный датчик температуры, предназначен для аварийного отключения функции нагрева топлива в случае, если датчик термосопротивления не отключается на установленной температуре.

При комплектации СПТ датчиком ДТС 014 рисунок 14. Датчик заводится в щит управления горелки и подключается к разъему 2ТРМ1, а гильза датчика помещается в трубку под датчик СПТ. Таким образом, управление за нагревом топлива контролируется с панели управления 2ТРМ1(описание управление 2ТРМ1 п.9.3.).

9.3 Настройка топливо подогревателя термостата горелок “IL”.

9.3.1 Термостат - 2TPM1

В СПТ термостат предназначен для контроля температуры топлива в нагревателе горелок работающих на нефти. В зависимости от марки топлива (смотреть график 4 страница 35), настраивается следующим образом:

- при подачи электроэнергии на термостат, на экране появится текущая температура топлива

Для изменения температуры нажать «Прог»:
- I – температура запуска горелки
- ΔT гистерезис температуры запуска – 2ºC
- II - температура подогрева топлива
- ΔT гистерезис температуры нагрева топлива – 1ºC

Для изменения текущего параметра следует нажать клавиши «ВВЕРХ» ▲, «ВНИЗ»▼

ВНИМАНИЕ! - Температура запуска горелки «I» всегда минимум на 20ºC должна быть меньше температуры топлива «II».

9.4.Аварийная автоматическая остановка горелки

Аварийная автоматическая остановка горелки произойдет в следующих случаях:

1. при погасании пламени;
2. при срабатывании реле защиты двигателя;
3. при срабатывании аварийного термостата СПТ.

ВНИМАНИЕ!

Для повторного запуска горелки после аварийного отключения необходимо выявить и устранить причину аварии, затем нажать на кнопку **«снятия с аварии»**. При этом лампочка кнопки **«авария горелки»** должна погаснуть. Это означает, что блокировка снята и горелка введена в работу.

Так же для повторного включения горелки при срабатывании аварийного термостата нагревателя, необходимо снять крышку топливоподогревателя и нажать на кнопку термостата для разблокировки функции нагрева топлива.

Для активации визуальной диагностики причины отказа необходимо нажать и удерживать кнопку сброса на блоке LMO в течении 3 секунд, после чего сигнальная лампа просигнализирует причину срабатывания цветовым кодом согласно таблице 3, таблица 4. Для выхода из режима визуальной диагностики и перезапуска горелки необходимо нажать кнопку сброса блокировки в течении одной секунды.

Горелка отключится, но блокировка не произойдет при отключении электроэнергии. При возобновлении подачи электроэнергии горелка автоматически включится.

Таблица 3 – Коды ошибок визуальной диагностики LMO 14,24.111 C2

Цветовой код красного мигания сигнальной лампы	Кол-во миганий	Причина
● ●	2	Нет стабилизации пламени в конце зпуска горелки
● ● ● ●	4	Посторонний свет при запуске горелки
● ● ● ● ● ● ●	7	Пропадание пламени во время работы горелки
● ● ● ● ● ● ● ●	8	Неисправность привода воздушной заслонки
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	10	Ошибка в разводке проводов или внутреняя ошибка

Таблица 4 – Цветовые коды LMO 14,24.111 C2

Состаяние	Цветовой код	Цвет
Ожидание команды запуска	○ ○ ○ ○ ○ ○	Откл
Проверка работы привода воздушной заслонки	● ● ● ● ● ●	Желтый
Фаза продувки и зажигания	● ○ ● ○ ● ○	Миг.желтый
Работа горелки	● ● ● ● ● ●	Зеленый
Работа горелки с неустойчивым пламенем	● ○ ● ○ ● ○	Миг.зеленый
Посторонний свет при запуске горелки	● ● ● ● ● ●	Зелено-красный
Недостаточное напряжение	● ● ● ● ● ●	Желто-красный
Авария горелки	● ● ● ● ● ●	Красный

ВНИМАНИЕ!

Для горелки с блоком управления LAL 1.25 после аварийного отключения необходимо выявить и устранить причину аварии, затем нажать на кнопку **«снятия с аварии»**, либо снять с аварии нажав прозрачною кнопку на блоке управления.

Используемые на индикаторе отключения блока управления символы:

A Команда старта (подается контрольным термостатом).

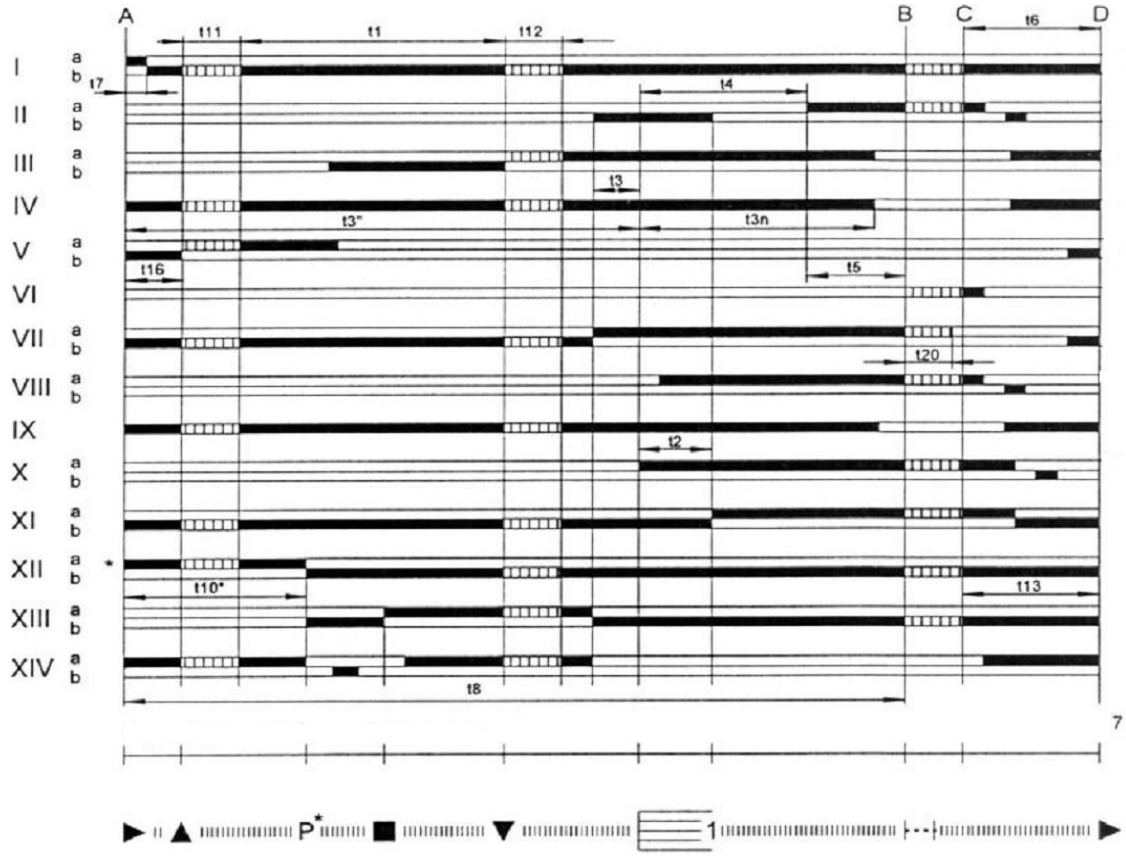
A-B Процедура запуска .

B-C Работа горелки (в соответствии с командами, подаваемыми нагрузочным контроллером).

C Управляемое выключение.

C-D Секвенсор перемещается в положение старта **A**, постпродувка.

Позиции локального индикатора:



Обозначения моментов времени:

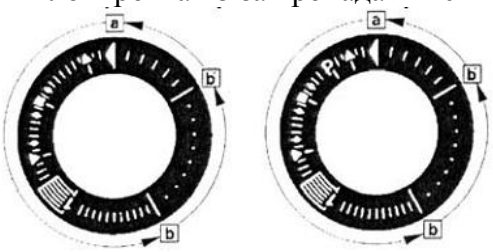
t1 Предпродувка с полностью открытой воздушной заслонкой
t2 Безопасный период
t3 Короткий предзапальный период (трансформатор зажигания подсоединен к клемме 16)
t3’ Длительный предзапальный период (трансформатор зажигания подсоединен к клемме 15)
t3n Постзапальный период (трансформатор зажигания подсоединен к клемме 15)
t4 Интервал между моментами подачи напряжения на клеммы 18 и 19 (BV1 –BV2).
t5 Интервал между моментами подачи напряжения на клеммы 19 и 20 (BV2 нагрузочный контроллер).
t6 Постпродувка (с M2).
t7 Интервал между командой «пуск» и подачей напряжения на клемму 7 (задержка для мотора вентилятора).
t8 Длительность пускового цикла (исключая t11 и t12).
t10 Только для LAL2…
t11 Время перевода воздушной заслонки в положение «открыто»
t12 Время перевода воздушной заслонки в положение низкого огня («мин.»).
t13 Допустимый период после окончания горения.
t16 Интервал до команды «открыть» для воздушной заслонки
t20 Интервал до самовыключения секвенсора (не со всеми блоками управления горелкой)

Краткое описание типа:

Время переключения дается в сек. В процессе запуска горелки действительно для частоты 50 Гц. Если частота равна 60 Гц, то время сокращается примерно на 20%.	
Наблюдение за горением посредством фотосопротивления QRB.	Универсальное применение LAL1.25
t1 **t2** **t3** **t3'** **t3n** **t4** **t5** **t6** **t7** **t8** **t10** **t11** **t12** **t13** **t16** **t20**	**22.5** **5** **2.5** **со старта** **15** **7.5** **7.5** **15** **2.5** **47.5** **10** **спецзаказ** **спецзаказ** **15** **5** **35**

1 - Блокировка из-за отсутствия сигнала пламени по окончании периода безопасности.

2 - Блокировка из-за пропадания сигнала пламени во время работы горелки.



a-b - Секвенцирование включения

b-b' - «холостые» этапы (без подтверждения о контакте)

b(b') - a - программа постпродувки

Блок управления горелкой может быть включен заново кнопкой «перезапуск» сразу же после обнаружения неисправности. После нажатия кнопки «перезапуск» (а также после устранения неисправности, приведшей к отключению) переключатель секвенсора всегда возвращается в положения старта.

10 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание — это совокупность обязательных операций по проверке, очистке, креплению и регулировке деталей и узлов горелки, имеющих целью — предупредить преждевременные износы, появление неисправностей и поломок и обеспечить работоспособное состояние горелки. Техническое обслуживание является профилактическим.

Техническое обслуживание разделяется: ЕТО (ежедневное техническое обслуживание); ПТО(периодическое техническое обслуживание проводится не реже одного раза в месяц); СТО(сезонное техническое обслуживание).

Таблица 5 – Техническое обслуживание

Вид ТО	Вид работ
ЕТО	-Контроль плотности всех соединений топливных шлангов на предмет возможной утечки топлива. -Контроль входного и рабочего давления топлива с помощью манометра. - Необходимо один раз в смену проводить принудительное выключение/включение горелки.
ПТО	- Промывка фильтра топливного насоса. - Промывка фильтра STR на станции подготовки топлива.* - Промывка СПТ от тяжелых осадков (шлама) ч/з дренажный кран. - Проверка ТЭН на нагрев (каждый ТЭН отдельно). - Очистка электродов поджига и турбулятора от нагара. - Регулировка электродов поджига и турбулятора согласно инструкции. - Промывка форсунки (при необходимости замена). - Контроль входного, и рабочего давления топлива с помощью манометра. При необходимости регулировка давления согласно паспорта горелки и инструкции. - Проверка состояния фотодатчика. - Проверка срабатывания аварийного выключения горелки при отсутствии (обрыве) пламени. ***!В ПТО входят все виды работ включенные в ЕТО!*** **Внимание! При сжигании в горелках тяжелого жидкого топлива, необходимо проводить ПТО до 3 раз в месяц.**
СТО	-Разборка горелки, очистка и промывка всех узлов, в том числе очистка трубы и турбулятора от нагара, если на стенках трубы и ее комплектующих имеются прогорания, то **НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ** прогоревшие комплектующие. - Разборка СПТ, очистка и промывка всех узлов. - Проверка состояния топливного насоса, ***** - Проверка технического состояния электродов поджига, трансформатора зажигания, высоковольтных проводов, системы топливоподачи, клапанов, гребенки, соединительных фитингов, держателя форсунки, вала привода, полумуфт насоса и двигателя, крыльчатки вентилятора, сервопривода, двигателя, всех комплектующих щита управления, проводов*; -Сборка горелки и СПТ. -Регулировка подачи воздуха. -Проверка плотности всех соединений на предмет возможной утечки топлива. -Осмотр и проверка манометра на правильность показаний, * - Контрольный запуск горелки в работу и его настройка ***! В СТО входят все виды работ включенные в ЕТО и ПТО*** **- Замена производится по необходимости*

СТО (сезонное техническое обслуживание) горелок работающих на технологических установках проводить не реже 2 раз в год.

10.1 Правила пользования и обслуживания топливных насосов.

• Не добавлять химических средств в топливо во избежание образования соединений, которые со временем могут отложиться между зубьями зубчатого колеса и блокировать его.

• Заполнив цистерну не включать горелку сразу же, а подождать некоторое время для того, чтобы взвешенные в топливе примеси успели отложиться на дне цистерны и не попали в контур всасывания.

• При первом пуске насоса в эксплуатацию в случае, если намечается значительно долгая работа без топлива (напр., при наличии длинного трубопровода всасывания) добавить смазочное масло в насос через фитинг вакуумметра.

• Прикрепить вал двигателя к валу насоса без бокового или осевого усилия во избежание чрезмерного износа соединительной муфты, повышения уровня шума, перегрузки зубчатого колеса от усилия.

• Наличие воздуха в трубопроводах не допускается. В связи с этим использование приспособлений быстрого соединения не рекомендуется. Использовать резьбовые или механические уплотнительные фитинги. Закупорить соединительные резьбы, колена и точки соединения съемным уплотнением подходящего типа. Предусмотреть как можно меньше соединений, так как каждая точка соединения является потенциальным источником утечки.

• Не использовать тефлон для соединений шлангов всасывания, подачи и обратного хода во избежание попадания в систему частиц этого материала, которые осаждаются на фильтрах насоса и сопла с последующим ограничением их функции. Рекомендуется использование прокладочных колец или механических систем (стрельчатых или кольцевых медных и алюминиевых прокладок).

10.1.1 НАСОСЫ "SUNTEC" ТИПА E4, E6 - E7 NC1001 Принцип действия

Блок зубчатых колес обеспечивает всасывание мазута из резервуара (через встроенный фильтр) и его отвод в поршень, обеспечивающий регулирование давления в линии сопла. Избыточный мазут отводится через клапан в обратный ход двухтрубной системы, либо на вход в зубчатые колеса (со стороны всасывания) однотрубной системы. Напоминается, что при наличии однотрубной системы необходимо снять байпасный элемент из фитинга обратного хода и закрыть фитинг стальной пробкой и шайбой.

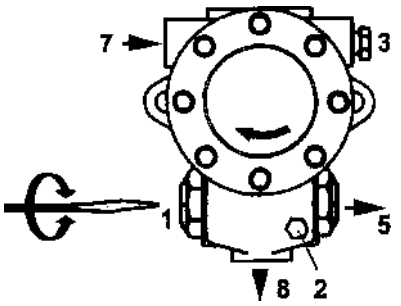
Регулировочный клапан также выполняет функцию компенсации, следующим образом: функция спуска обеспечивается специальным пазом на поршне. Во время включения, когда скорость блока зубчатых колес повышается, все топливо отводится в обратный ход через сказанный паз. Клапан остается закрытым пока двигатель не достигает скорости, при которой количество топлива, направленного в зубчатые колеса превышает пропускную способность спускного паза поршня. Давление в клапане очень быстро повышается; как только оно преодолевает силу пружины клапан открывается. На стадии выключения скорость зубчатых колес понижается, а клапан закрывается когда производительность зубчатых колес становиться меньше пропускной способности спускного паза. Скорость открытия и компенсации зависит от размеров зубчатых колес и от заданного давления.

Всасывание не более - 0,5 бар.

Максимальное рекомендуемое разрежение, предотвращающее образование воздушных пузырей – 0,35 бар

Скорость вращения - 3600 об./мин.

Вязкость топлива - от 2,8 до 450 сСт



1 Регулятор давления
2 Манометр
3 Вакуумметр
5 Сопло
7 Всасывание
8 Обратный ход

Рисунок 17 - Внешний вид насоса

1. Топливные насосы E1001 и E1069 работают на различных марках мазута и Ф-12, и М-40, и М-100. Есть только разница по следующим техническим характеристикам:
- по максимальной температуре мазута, поступающего на насос
E1001 - 90 градусов, E1069 - 120 градусов
- по максимальному давлению мазута перед насосом
E1001 - 1,5 бар, E1069 - 3,5 бар (Эти значения максимальны!)
2. Учитывая, что в горелках «IL» есть топливоподогреватели, нет необходимости греть весь мазут в огромной рабочей емкости до 120 градусов. Подогретый мазут до 85-90 градусов вполне устроит оба насоса.
3. В горелках фильтр стоит на входе насоса, этого достаточно. Фильтр перед горелкой должны устанавливать монтажники или наладчики (если до их прихода фильтр не был установлен).
4. Основная причина разрушения сальника в топливном насосе - сопротивление в обратном топливопроводе, которое возникает, в случае если:
- диаметр обратного трубопровода занижен
- обратный трубопровод значительно поднят по отношению к оси насоса
- нет обратного клапана на обратном трубопроводе
- обратный трубопровод подведен в емкость под слой топлива
- давление перед насосом выше допустимого паспортного значения (в зависимости от типа насоса 1,5-4,5 бара)
- отсутствует предохранительный трубопровод с системой удаления воздуха.

Таблица 6 - Характеристики насосов

Технические характеристики		**Гидравлические характеристики**	
Монтаж	Через фланец в соответствии со стандартом EN 225	Давление в сопле	от 14 до 30 бар
Фитинги	цилиндрические в соответствии с ISO 228/1	Вязкость топлива	от 2,8 до 450 сСт
		Температура топлива	0-90 °С в насосе
Вход и обратный ход	G 1/2"	Давление на входе	не более 1,5 бар
Выход в сопло	G 1/4"	Давление обратного хода	не более 1,5 бар
Соединение манометра	G 1/8"	Высота всасывания	не более 0,45 бар вакуума во избежание выделения воздуха из
Соединение вакуумметра	G 1/2"		топлива
Назначение клапана	Регулирование давления и компенсация	Скорость	не более 3600 об./мин.
		Пусковой момент	0,30 Нм
Полезная поверхность			
фильтра	40 $см^2$		
Фильтрация	C= 170 цм		
	N = 550 цм		
Диам. вала	11 мм в соответствии с стандартом EN225		
Байпас	Байпасный элемент работы с двухтрубной системой расположен в обратном отверстии. При наличии однотрубной системы, снять байпас с помощью ключа типа "Аллен" 3/16".		

Масса - 4 кг

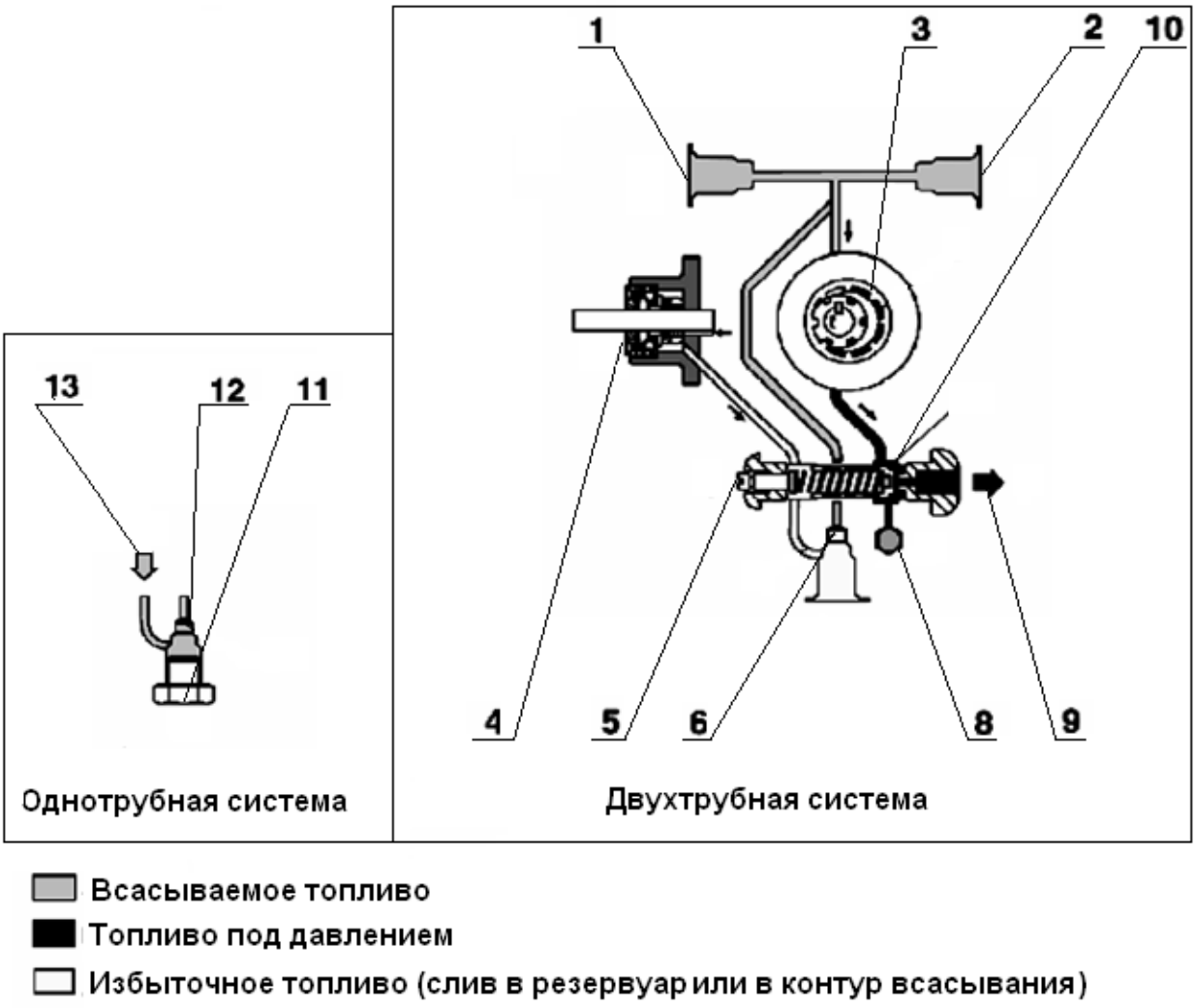


Рисунок 18 - Схема принципиальная топливного насоса

1 Всасывание
2 Фитинг вакуумметра
3 Зубчатое колесо
4 Уплотнения вала
5 Регулятор давления
6 Байпасный элемент (смонтированный)
7 Обратный ход
8 Фитинг манометра
9 Подача в сопло
10 Обратный ход в контур всасывания
11 Замкнутый обратный ход
12 Байпасный элемент (отсутствующий)
13 Обратный ход в контур всасывания

10.1.2. Насосы "SUNTEC" Типа D67C, D57C. Принцип действия

Технические характеристики

Монтаж	через фланец в соответствии со стандартом EN 225
Фитинги	цилиндрические в соответствии с ISO 228/1
Вход и обратный ход	G 1/4"
Выход в сопло	G 1/8"
Соединение манометра	G 1/8"
Соединение вакуумметра	G 1/4" или 1/8"
Назначение клапана	Регулирование давления без компенсации
Диам. вала	Ø 8 мм в соответствии со стандартом EN225
Масса	1.9 кг

Гидравлические характеристики

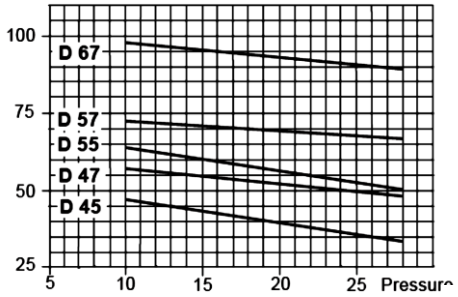
Давление в сопле	от 10 до 28 бар
Вязкость топлива	от 2 до 75 сСт
Температура топлива	0 – 90 °C в насосе
Высота всасывания	не более 0,45 бар вакуума во избежание выделения воздуха из дизтоплива
Давление в линии подачи	не более 2 бар
Давление обратного хода	не более 2 бар
Скорость	не более 3600 об./мин
Пусковой момент	0,30 Нм

Производительность (L/h)

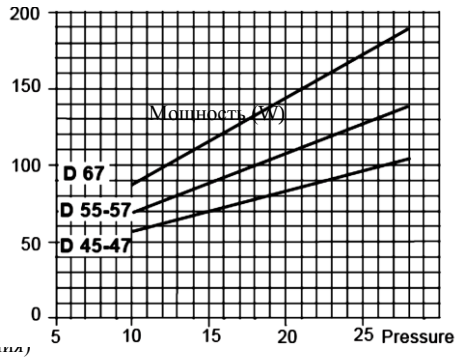


Вязкость = 20 cSt – Скорость = 2850 об/мин Давление (bars)

Производительность (L/h)



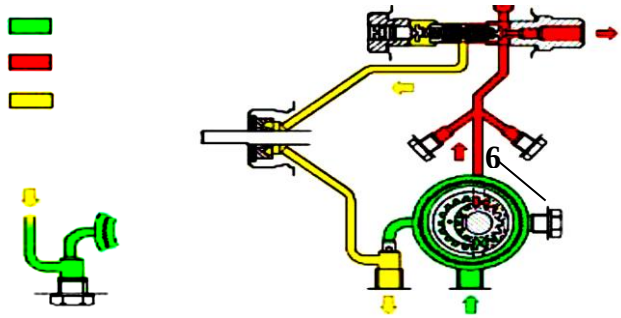
Вязкость = 75 cSt – Скорость = 2850 об/мин Давление (bars)



Вязкость = 20 - 75 cSt – Скорость = 2850 об/мин

А Всасываемое топливо
Б Топливо под давлением
В Избыточное топливо (обратно в резервуар или в контур всасывания)

1 Всасывание
2 Обратный ход
3 Подача в сопло
4 Манометр
5 Фитинг вакуумметра
6 Регулировка давления
7 Зубчатое колесо
8 Уплотнения вала
9 Байпасный элемент (смонтированный)
10 Замкнутый обратный ход
11 Байпасный элемент (отсутствующий)
12 Обратный ход в контур всасывания



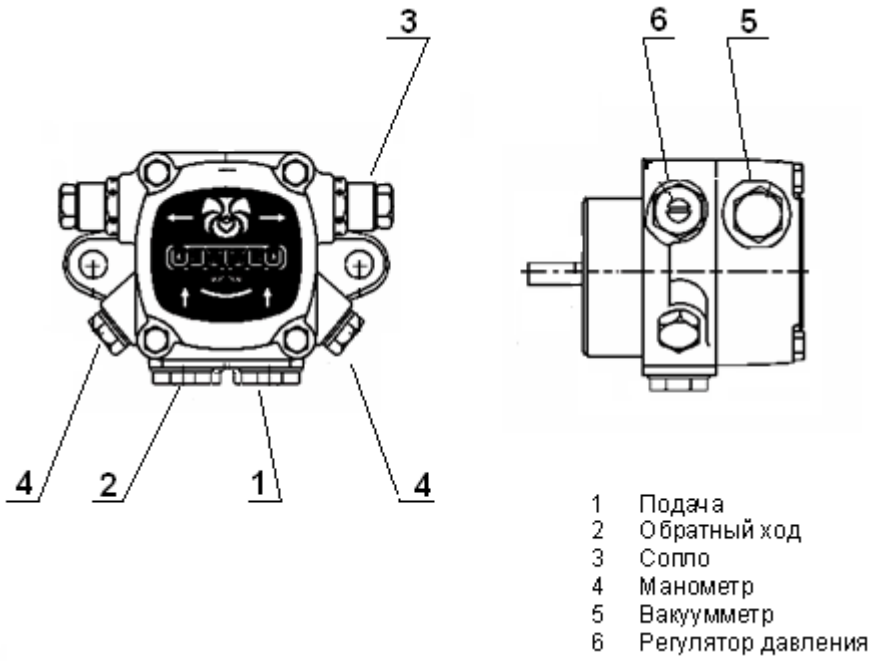


Рисунок 19 - Насос топливный внешний вид

10.1.3. Внешняя насосная станция.(с НШ насосом)

Внешняя насосная станция (далее ВНС). Гидравлическая схема установки ВНС показано на рисунке 5, рисунке 7, рисунок 8 Регулировка давления на выходе из внешней насосной станции осуществляется при помощи регулятора давления рисунок 21.

Таблица 7 – Габаритные размеры ВНС

Тип станции	**a, мм**	**b, мм**	**c, мм**	**Мощность электродвигателя, кВт**	**Об/мин**	**Вес, кг**
0,55 **ВНС 1,1** **1,5**	250	480	340	0,5 1,1 1,5	750 1000 1500	35
ВНС 2,2	250	540	370	2,2	1500	43

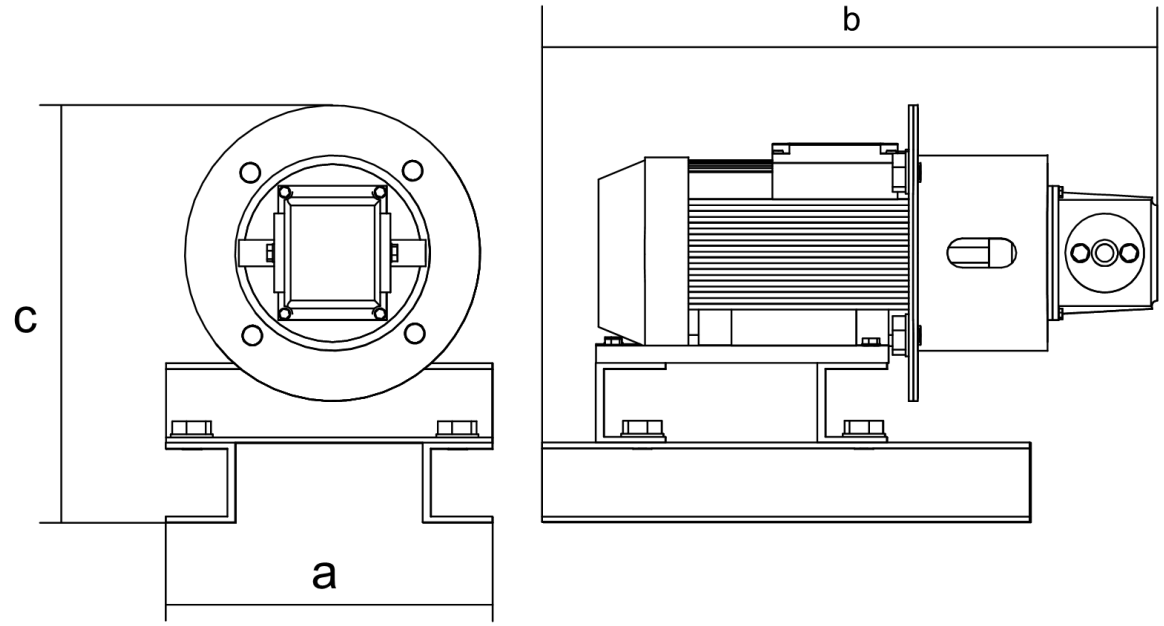


Рисунок 20 - Насос топливный внешний вид

В таблице 8 приведены параметры давления на входе/выходе ВНС.

Таблица 8 – Рабочие давление при работе на дизельном топливе и тяжелых видах топлива.

Тип горелки	**Давление на входе насоса, bar**	**Давление на выходе насоса, bar**
Дизельное по ГОСТ 305-82	1,0-2,5	10-14
Мазут по ГОСТ 10585-99	1,0-2,5	18-20
Нефть	1,0-2,5	18-20

На рисунке 21 изображено подключения топливных шлангов к регулятору давления

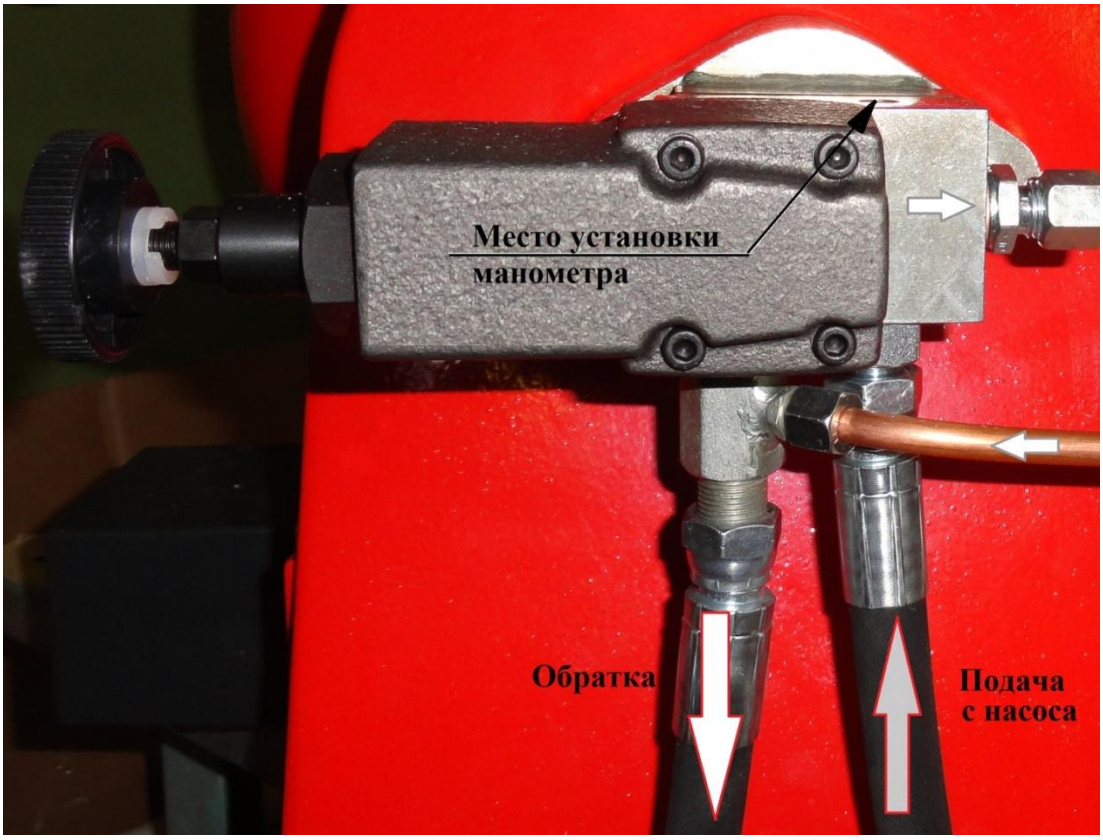


Рисунок 21 - Схема подключения насосной станции к горелки.

На рисунке 22 показано подключение топливных шлангов горелки к ВНС

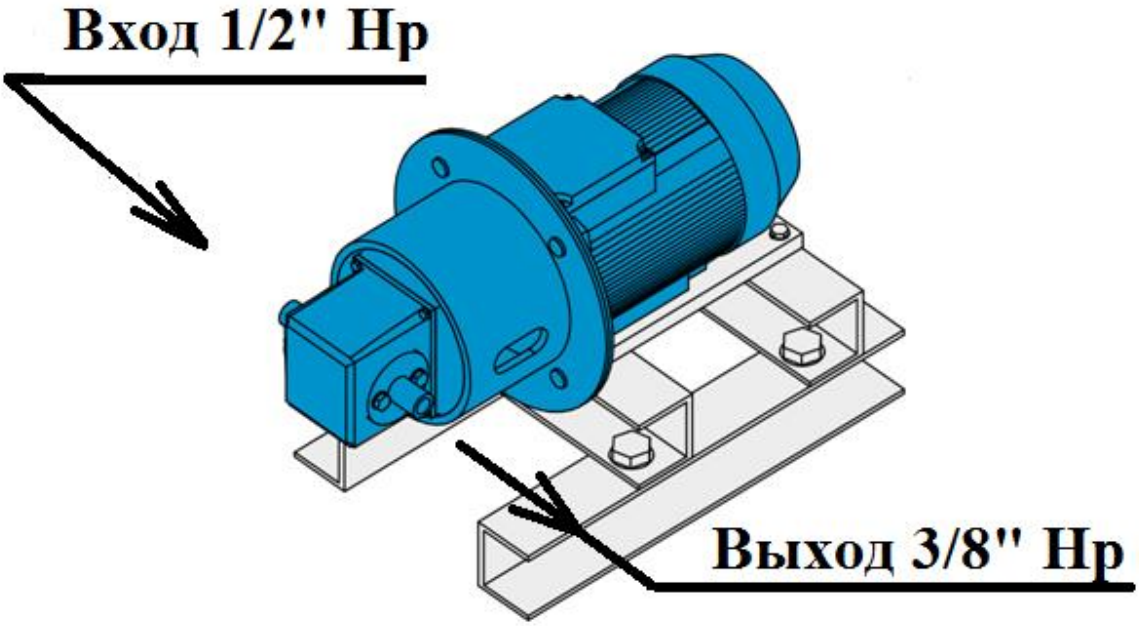


Рисунок 22 - Схема подключения насосной станции к горелки.

11 Правила хранения и транспортирования

11.1 При транспортировании горелка автоматическая должна выдерживать температуру от минус 40 ºС до плюс 50 ºС.
11.2 При хранении, горелки должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014.
11.3 Хранение горелок производится в помещениях, категории 1 Л по ГОСТ 15150.
11.4 Транспортирование горелок производится всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида

12 Возможности неисправностей и методы их устранения

Таблица 9 - Неисправности и способы их устранения

№ п.п	Возможная неисправность	Причина		Способ устранения
1	Забилась форсунка, топливо не распыляется или распыляется неравномерно	Некачественное топливо, отсутствие технического обслуживания горелки		Снять форсунку, разобрать, промыть в дизельном топливе, собрать и установить
		износ поршня		Заменить поршень или узел держателя.
		Неисправен топливный клапан 1-й ступени		заменить
2	Отсутствие распыляемого топлива при прочищенной форсунке	Прикипание поршня 1 ступени		Снять узел держателя форсунки, разобрать, промыть дизельным топливом, собрать и установить
		Неисправен топливный клапан 1-й ступени		заменить
3	Отсутствует подача топлива	Отсутствие топлива в СПТ		Закачать топливо в СПТ по рекомендациям раздела 6.
		Попадание воздуха в топливную систему		Стравить попавший в систему воздух и запустить топливную систему
		Забиты топливные фильтры	Если топливо поступает от СПТ к горелки	Разобрать насос, промыть дизельным топливом фильтр, собрать и установить
			Если топливо не поступает от СПТ к горелки	На СПТ открутить фланец с фильтром STR, отсоединить фильтр от фланца и промыть дизельном топливом. После чего собрать и установить на место крепления
4	Топливный насос не развивает требуемого давления	Не произведена регулировка давления		Отрегулировать давление при помощи регулятора давления
		Забился топливный фильтр		Разобрать насос, промыть дизельным топливом фильтр, собрать и установить
		Износ шестерен топливного насоса		Заменить насос
5	Отсутствует искра зажигания	Вышел из строя трансформатор зажигания		Заменить трансформатор зажигания
		Не отрегулирован зазор между электродами		Отрегулировать зазор между электродами
		Повреждена изоляция высоковольтного провода		Заменить высоковольтный провод
		Поврежден кабель питания трансформатора		Заменить кабель питания трансформатора

6	**Подтекание топлива из форсунки в процессе продувки**	**Не плотное прилегание поршня 1 ст**	**Снять форсунку, разобрать, промыть дизельным топливом, собрать и установить**
		Не плотное прилегание клапана 2 ст	**Снять клапан 2 ст промыть дизельным топливом, установить**
		Засорен клапан 1-й ступени или топливные трубки	**Снять клапан, разобрать, промыть дизельным топливом, продуть воздухом под давлением. Снять топливные трубки, промыть дизельным топливом, продуть воздухом под давлением.**
7	**Горелка не работает**	**Несоответствующее напряжение в сети**	**Включить горелку только после нормализации напряжения**
		В горелку не поступает электроэнергия	**Проверить напряжение на клеммах горелки, при отсутствии выяснить причину и устранить.**
		Предохранительные термостаты котла разомкнули цепь управления горелкой	**Проверить цепь безопасности, если цепь разомкнута- проверить настройки термостатов**
		Тепловое реле двигателя вышло из строя	**Заменить реле**
		Предохранительный термостат топлива разомкнул цепь управления горелки	**Проверить цепь безопасности, если цепь разомкнута- проверить настройки термостатов**
		Вышел из строя блок управления горелкой	**Заменить блок управления**
8	**Горелка работает, но нет горения**	**Закрыт топливный кран**	**Открыть все краны между топливным баком и горелкой, так же проверить открытие кранов на СПТ**
		Засорен топливный фильтр	**Проверить топливный фильтр, при необходимости прочистить**
		Засорено сопло горелки	**Проверить сопло, при необходимости прочистить**
		Соленоидный клапан засорен или катушка вышла из строя	**Под напряжением проверить фиксирующую гаку на намагничивание, в случае отсутствия намагничивания- заменить катушку.**
		Вышел из строя блок управления горелкой	**Заменить блок управления**
		Избыточное количество подаваемого воздуха	**Вызвать сервисную службу для регулировки подачи воздуха**
		Отсутствует соединение вала насоса с валом электродвигателя	**Соединить муфту или заменить приводной вал**

9	**Горелка работает, после запуска загорается «АВАРИЯ»**	**Засорен фотодатчик**	**Снять фотодатчик и протереть фотоэлемент сухой чистой салфеткой**
		Вышел из строя фотодатчик	**Заменить фотодатчик**
		Вышел из строя блок управления горелкой	**Заменить блок управления**
		Попадание прямых лучей света на фотодатчик	**Удалить источник света**
		Засорен топливный фильтр	**Проверить топливный фильтр, при необходимости прочистить**
		Недостаточное поступление топлива от главной топливной емкости	**Обеспечить поступление топлива**
10	**Горелка работает, но дымит**	**Сбита настройка подачи воздуха**	**Отрегулировать заслонку или выставить сервопривод**
		Засорена топливная форсунка	**Промыть форсунку или заменить на новую**
		Недостаточное давление в топливной системе	**Проверить топливные фильтры на предмет засорения или заменить насос**
		Турбулятор засорен	**Снять турбулятор и прочистить с помощью металлической щетки или круга**
11	**Топливо не нагревается до заданной температуры**	**Перегорели ТЭН-ы**	**Прозвонить ТЭН-ы, замена при необходимости**
		Провод ПТЛ поврежден	**Проверить целостность провода ПТЛ (прозвонить)**

13 Рекомендации по правильному работе горелок

Для того, чтобы мазутные горелки правильно работали, система подачи топлива обязательно должна быть выполнена соответствующим образом. Двумя основными правилами правильного выполнения контура питания являются:

- **ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ**
- **ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА**

Далее мы продемонстрируем, почему совершенно необходимо подогревать мазут и держать его под давлением.

Возьмем в качестве примера топливо, имеющее следующие характеристики:

- Жидкий мазут с низким содержанием серы
- Вязкость 3 : 5 °E при 50 °C:

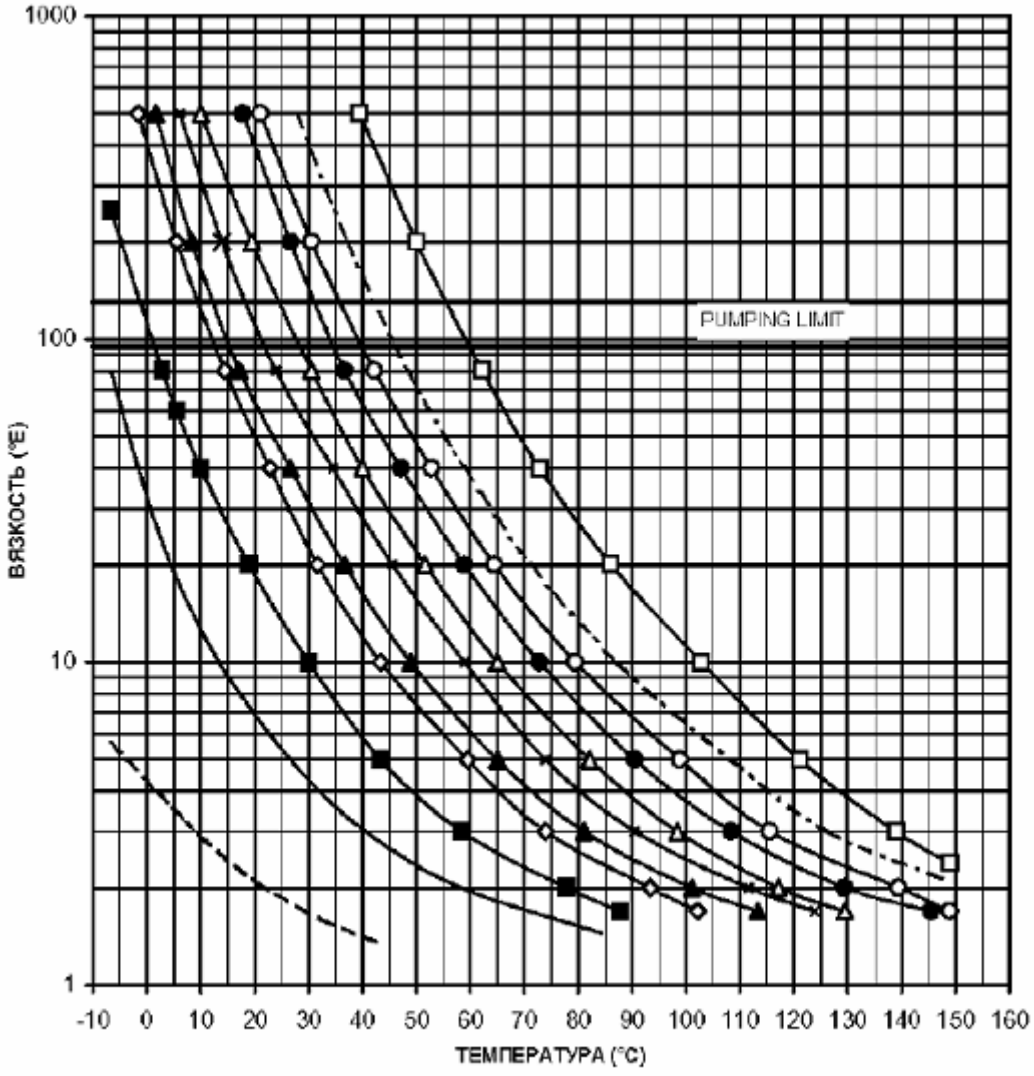
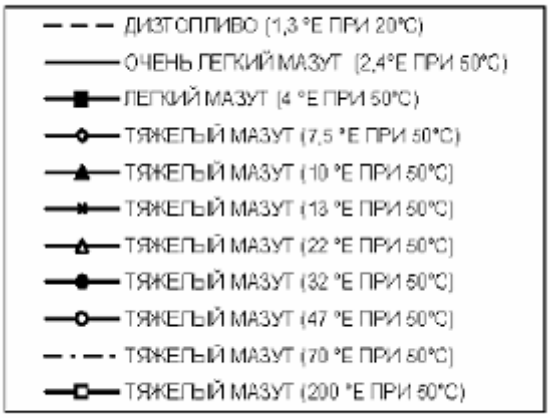


График-2 Зависимость вязкости мазута от температуры.



● Это топливо (см. График 2, кривая № 3), когда оно доводится до температуры равной 20 °C вязкость меняется с 3 : 5 °E до 15 : 20 °E , а при 10 °C вязкость превышает 40 °E.

В этих условиях, очевидно, что, если оно не будет подогреваться, то его нельзя будет нормально перегонять из цистерны на горелку.

После того, как мазут будет подогрет, насос горелки не сможет его всасывать, если оно не будет находиться под давлением.

Действительно, как это видно на графике 4, изготовитель насосов указывает, что минимальное давление для подачи топлива на насос при примерно 40 °C температуры, должно быть равным 1 бару.

В том случае, если будут совершены попытки всасывания горячего топлива напрямую из цистерны, возникнет такой феномен, как кавитация.

В этом случае насос горелки по нарастающей терял бы давление по мере того, как нагревалось бы топливо и получилось бы, что топливо дошло бы до сопла под давлением, которое не соответствует показателям, рекомендуемым изготовителем сопел. Таким образом, и распыление топлива происходило бы неправильно.

На графике 3, можно определить температуру подогрева топлива, в зависимости от вязкости, а по графику 4, можно определить давление топлива в насосе на основании температуры.

В любом случае, какое бы ни было принятое решение по изготовлению цепи подачи питания, необходимо строжайше соблюдать вышеизложенные правила (неизменные, постоянные температура и давление).

Параметры топлива должны быть подобраны согласно Графика 2, Графика. 3, Графика 4.

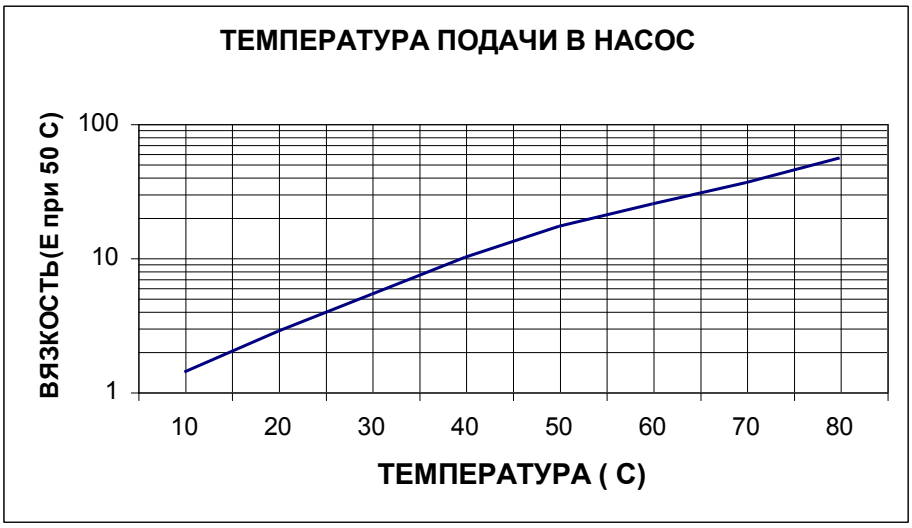


График 3 - Минимальная температура подачи топлива в зависимости от его вязкости

Применение мазута Использование мазута обязывает запитывать горелки под давлением, которое непосредственно зависит от температуры мазута. Это позволит избежать газификации топлива, которая может вывести из строя насос



График 4 - Предельные параметры топлива для насосов

Температура в подогревателе должна быть установлена таким образом, чтобы на сопле получить оптимальную вязкость топлива для распыления, и определяется с помощью графика 5.

Вязкость некоторых видов жидкого топлива в зависимости от температуры

Определение температуры предварительного подогрева.

Необходимая температура предварительного подогрева может быть определена по диаграмме зависимости вязкости от температуры. Для этого необходимо знать вязкость имеющегося топлива при относительной температуре.

Пример определения температуры:

Известно: вязкость топлива: 300 мм^2/с при 50°С.

Найти температуру предварительного подогрева в °С.

Решение: от значения вязкости при относительной температуре 50°С провести вертикаль до пересечения с линией вязкости 300 мм^2/с, отсюда провести линию, параллельную ближайшей характеристике топлива, до линии «Рекомендованная вязкость для форсунок»; от этой точки провести вертикаль на ось температур. Здесь определить необходимую температуру предварительного подогрева: 147°С.

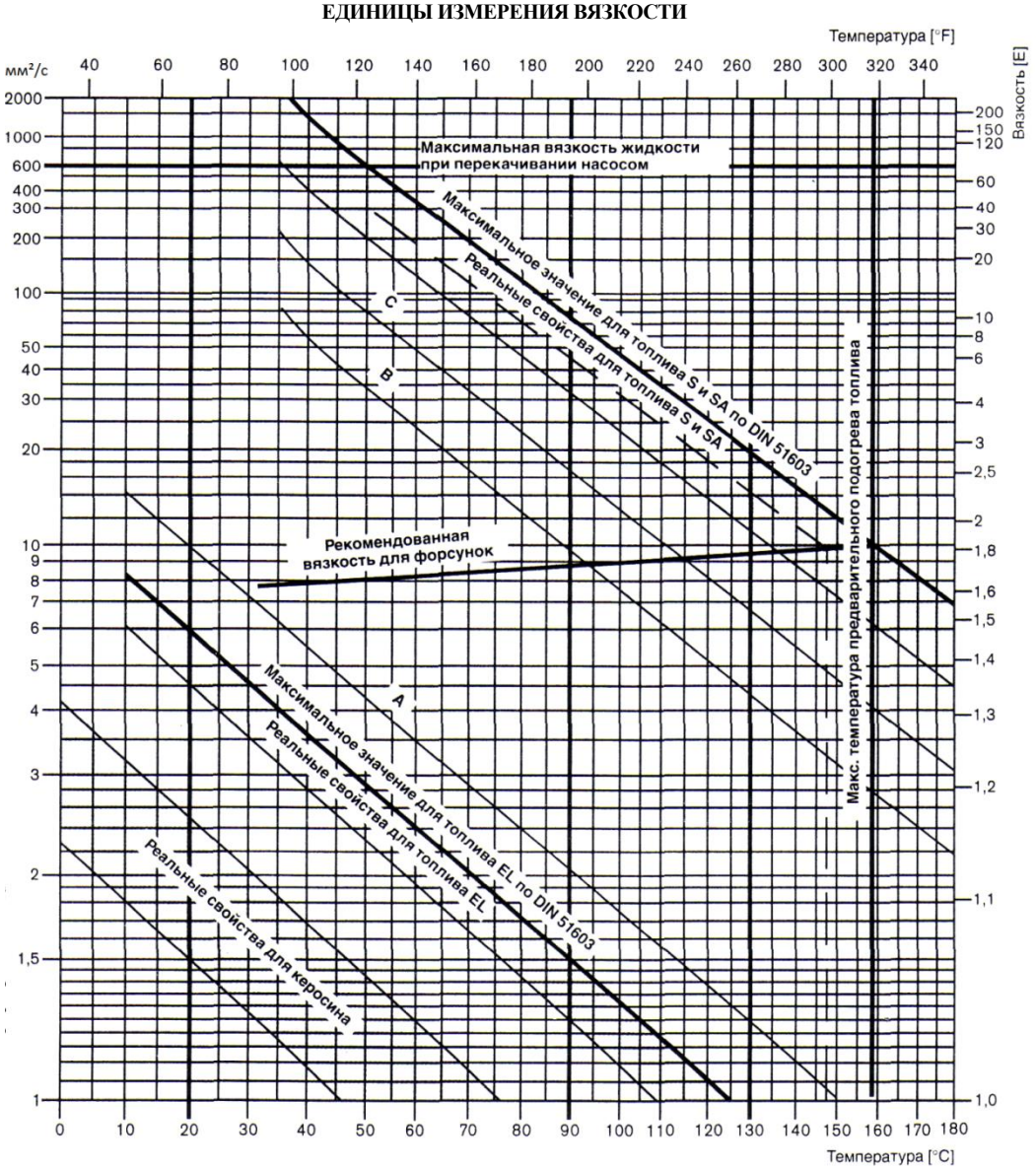


График-5 Выбор оптимальной вязкости топлива для распыления

Таблица 8 – Пересчетная

ГРАДУСЫ ЭНГЛЕР °E	КИНЕМАТИЧЕ-СКАЯ (САНТИ-СТОКС) сСт	КИНЕМАТИЧЕ-СКАЯ (САНТИ-ПУАЗ) сП	УНИВЕРСАЛЬ-НЫЕ СЕКУНДЫ СЕЙБОЛТА УСС	СЕКУНДЫ СЕЙБОЛТА "FUROL" S.S.F	СЕКУНДЫ РЕЙДВУД №1 RI	СЕКУНДЫ РЕЙДВУД №2 RII
2.95	20.60	20.60	100		88.4	
3.21	23.00	23.00	110		97.1	
3.49	25.3	25.3	120		105.9	
3.77	27.5	27.5	130		114.8	
4.04	29.8	29.8	140		123.6	
4.32	32.1	32.1	150		132.4	
4.59	34.3	34.3	160		141.1	
4.88	36.5	36.5	170	23	150.0	
5.15	38.7	38.7	180	25,3	158.8	
5.44	41.0	41.0	190		167.5	
5.72	43.2	43.2	200		176.4	
6.28	47.5	47.5	220		194.0	
6.85	51.9	51.9	240	27.0	212	
7.38	56.2	56.2	260	28.7	229	
7.95	60.6	60.6	280	30.5	247	
8.51	64.9	64.9	300	32.5	265	
9.24	70.4	70.4	325	35.0	287	
9.95	75.8	75.8	350	37.2	309	
10.7	81.2	81.2	375	39.5	331	
11.4	86.6	86.6	400	42.0	353	
12.1	92.0	92.0	425	44.2	375	
12.8	97.4	97.4	450	47.0	397	
13.5	102.8	102.8	475	49	419	
14.2	108.2	108.2	500	51	441	
15.6	119.2	119.2	550	56	485	
17.0	120.9	120.9	600	61	529	
18.5	140.7	140.7	650	66	573	
19.9	151.3	151.3	700	71	617	
21.3	162.3	162.3	750	76	661	
22.7	173.2	173.2	800	81	705	
24.2	184.0	184.0	850	86	749	
25.6	194.8	194.8	900	91	793	
27.0	206	206	950	96	837	104
28.4	216	216	1000	1000	882	122
34.1	260	260	1200	212	1058	138
39.8	303	303	1400	141	1234	
45.5	346	346	1600	160	1411	
51	390	390	1800	180	1587	153
57	433	433	2000	200	1703	170
71	541	541	2500	250	2204	215
85	650	650	3000	300	2646	255
99	758	758	3500	350	3087	300

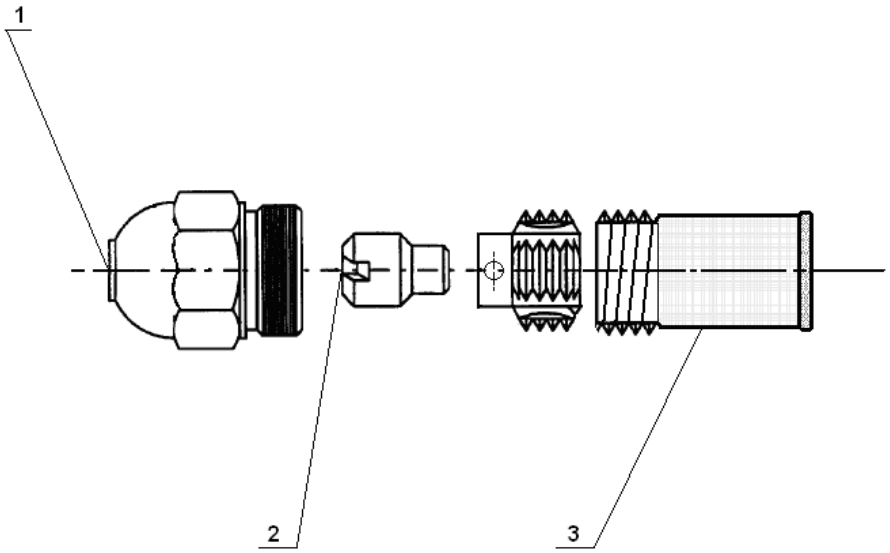
14 Регулировка мощности и настройка горелки

14.1 Регулирование расхода топлива

Расход топлива зависит от форсунки (сопла) (выбираемого в соответствии с требованиями горелки) и от регулировки давления подачи топлива. Выбор необходимой форсунки осуществляется при помощи нижеследующей таблицы регулирования расхода топлива. Данные форсунки, её производительность G.P.H. *(галлон/ч)* и угол впрыска топлива нанесены на лицевой стороне шестигранника форсунки. Давление подачи топлива регулируется топливным насосом горелки. Для регулировки давления подачи топлива необходимо установить манометр в топливный насос горелки и винтом регулировки давления топлива отрегулировать необходимое давление топлива.

Таблица 10 – Подбор форсунок

ФОРСУНКА G.P.H. (галлон/ч)	ДАВЛЕНИЕ НАСОСА В БАР																
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.60	3	3.1	3.2	3.30	3.35	3.40	***3.50***	3.60	3.70	3.80	3.90	3.95	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40
0.65	3.2	3.3	3.4	3.50	3.60	3.70	***3.80***	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.35	4.40	4.50	4.60	4.70
0.75	3.7	3.8	4	4.10	4.20	4.30	***4.40***	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40
0.85	4.2	4.3	4.5	4.60	4.70	4.90	***5.00***	5.10	5.20	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.00	6.10
1.00	4.9	5.1	5.3	5.40	5.60	5.70	***5.90***	6.00	6,20	6.30	6.40	6.60	6.70	6.80	7.00	7.10	7.20
1.10	5.4	5.6	5.8	6.00	6.10	6.30	***6.50***	6.60	6.80	6.90	7.10	7.20	7.40	7.50	7.70	7.80	7.90
1.20	5.9	6.1	6.3	6.50	6.70	6.90	***7.10***	7.20	7.40	7.60	7.70	7.90	8.10	8.20	8.40	8.50	8.70
1.25	6.1	6.3	6.5	6.60	6.80	7.00	***7.20***	7.30	7.50	7.70	7.80	S.00	8.20	8.40	8.50	8.70	8.90
1.35	6.6	6.9	7.1	7.30	7.50	7.70	***7.90***	8.10	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10	9.20	9.40	9.60	9.70
1.50	7.4	7.6	7.9	8.10	8.40	8.60	***8.80***	9.00	9.30	9.50	9.70	9.90	10.10	10.30	10.40	10.60	10.80
1.65	8.1	8.4	8.7	9.00	9.20	9.50	***9.70***	10.00	10.20	10.40	10.60	10.90	11.10	11.30	11.50	11.70	11.90
1.75	8.6	8.9	9.2	9.50	9.80	10.00	***10.30***	10.60	10.80	11.00	11.30	11.50	11.70	12.00	12.20	12.40	12.60
2.00	9.9	10.2	10.5	10.90	11.20	11.50	***11.80***	12.10	12.30	12.60	12.90	13.20	13.40	13.70	13.90	14.20	14.40
2.25	11.1	11.5	11.8	12.20	12.60	12.90	***13.20***	13.60	13.90	14.20	14.50	14.80	15.10	15.40	15.70	15.90	16.20
2.50	12.3	12.7	13.2	13.60	14.00	14.30	***14.70***	15.10	15.40	15.80	16.10	16.50	16.80	17.10	17.40	17.70	18.00
3.00	14.8	15.3	15.8	16.30	16.80	17.20	***17.70***	18.10	18.50	18.90	19.30	19.70	20.10	20.50	20.90	21.30	21.60
3.50	17.2	17.8	18.4	19.00	19.60	20.10	***20.60***	21.10	21.60	22.10	22.50	23.00	23.50	23.90	24.40	24.80	25.80
4.00	19.4	20.4	21.1	21.70	22.30	23.00	***23.50***	24.10	24.70	25.30	25.80	26.30	26.80	27.40	27.90	28.40	28.80
4.50	22.2	22.9	23.7	24.40	25.10	25.80	***26.50***	27.10	27.80	28.40	29.00	29.60	30.20	30.80	31.30	31.90	32.40
5.00	24.6	25.5	26.3	27.10	27.90	28.70	***29.40***	30.20	30.90	31.60	32.20	32.90	33.60	34.20	34.80	35.40	36.00
5.50	27.1	28	29	29.80	30.70	31.60	***32.40***	33.20	34.00	34.70	35.50	36.20	36.90	37.60	38.30	39.00	39.70
6.00	29.6	30.6	31.6	32.60	33.50	34.40	***35.30***	36.20	37.00	37.90	38.70	39.50	40.30	41.00	41.80	42.50	43.30
6.50	32	33.1	34.2	35.30	36.30	37.30	***38.30***	39.20	40.10	41.00	41.90	42.80	43.60	44.50	45.30	46.10	46.90
7.00	34.5	35.7	36.9	38.00	39.10	40.20	***41.20***	42.20	43.20	44.20	45.10	46.10	47.00	47.90	48.80	49.60	50.50
7.50	36.9	38.2	39.5	40.70	41.90	43.00	***44.10***	45.20	46.30	47.30	48.40	49.40	50.30	51.30	52.20	53.20	54.10
8.30	40.9	42.3	43.7	45.00	46.40	47.60	***48.90***	50.10	51.20	52.40	53.50	54.60	55.70	56.80	57.80	58.80	59.80
9.50	46.8	48.4	5.0	51.60	53.10	54.50	***55.90***	57.30	58.70	60.00	61.30	62.50	63.80	65.00	66.20	67.30	68.50
10.50	51.7	53.5	55.3	57.00	58.60	60.20	***61.80***	63.30	64.80	66.30	67.70	69.10	70.50	71.80	73.10	74.40	75.70
12.00	59.1	61.2	63.2	65.10	67.00	68.90	***70.60***	72.40	74.10	75.80	77.40	79.00	80.50	82.10	83.60	85.10	86.50
13.80	68	70.4	72.7	74.90	77.10	79.20	***81.20***	83.20	85.20	87.10	89.00	90.80	92.60	94.40	96.10	97.80	99.50
15.30	75.4	78	80.6	83.00	85.40	87.80	***90.10***	92.30	94.50	96.60	98.70	100.70	102.70	104.60	106.60	108.50	110.30
17.50	86.2	89.2	92.1	95.00	97.70	100.40	***103.00***	105.60	108.00	110.50	112.80	115.20	117.50	119.70	121.90	124.00	126.20
19.50	96	99.4	102.7	105.80	108.90	111.90	***114.80***	117.60	120.40	123.10	125.70	128.30	130.90	133.40	135.20	138.20	140.60
21.50	105.9	109.	113.2	116.70	120.10	123.40	***126.60***	129.70	132.70	135.70	138.60	141.50	144.30	147.10	149.80	152.40	155.00
24.00	118.2	122.	126.4	130.30	134.0	137.70	***141.30***	144.80	148.20	151.50	154.80	158.00	161.10	164.20	167.20	170.10	173.00
28.00	137.9	139.	147.4	152.00	156.40	160.70	***164.80***	168.90	172.90	176.80	180.60	184.30	187.90	191.50	195.00	198.50	201.90
30.00	147.8	152.	158	162.80	167.50	172.10	***176.60***	181.00	185.20	189.40	193.50	197.40	201.40	205.20	209.00	212.70	216.30
G.P.H (галлон/ч)	РАСХОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ФОРСУНКИ В кг/ч																



1. Отверстие для выхода топлива
2. Камера завихрения
3. Фильтр форсунки

Рисунок 23 - Форсунка

14.3 Регулирование подачи воздуха.

Для достижения оптимального горения топлива на всех горелках необходимо производить регулировку подачи воздуха. На одноступенчатых горелках регулирование подачи воздуха производится в ручном режиме. На двухступенчатых горелках при включении и выключении второй ступени регулирование подачи воздуха производится автоматически сервоприводом.

14.3.1 Сервопривод SQN 30 для регулировки воздушной заслонки.

Четыре кулачка имеют знаковые и цифровые (римские) обозначения.
Первый кулачок (I) управляет регулировкой воздуха 2-го пламени, он устанавливается примерно на 60 - 70% открытия; второй кулачок (II) управляет закрытием воздушной при неработающей горелке, поэтому устанавливается примерно на нуль; третий кулачок (III) управляет регулировкой воздуха 1-го пламени и устанавливается примерно на 10 -15%; четвёртый кулачок (V) управляет включением клапана 2-го пламени, он устанавливается в промежуточном положении между кулачком регулирования воздуха 1-го и кулачком 2-го пламени.

ПРИМЕЧАНИЕ: вышеуказанные значения – чисто рекомендательного характера и нужны для проведения первого запуска горелки; при зажженной горелке необходимо откорректировать их, чтобы приспособить подачу воздуха к реальным потребностям.

Внутри сервопривода есть палец, при нажатии которого выключается сцепление между двигателем и валом кулачков.

Режимы работы сервопривода представлены на рисунке 24, рисунке 25

- заслонка в положении «закрыто» при выключенной горелке.

- заслонка в положении «открыто» позиция 1-ой ступени, предварительная вентиляция осуществляется.

- заслонка в положении «открыто» позиция 1-ой ступени, работа первой ступени.

- заслонка в положении «открыто» позиция 2-ой ступени, работа второй ступени.

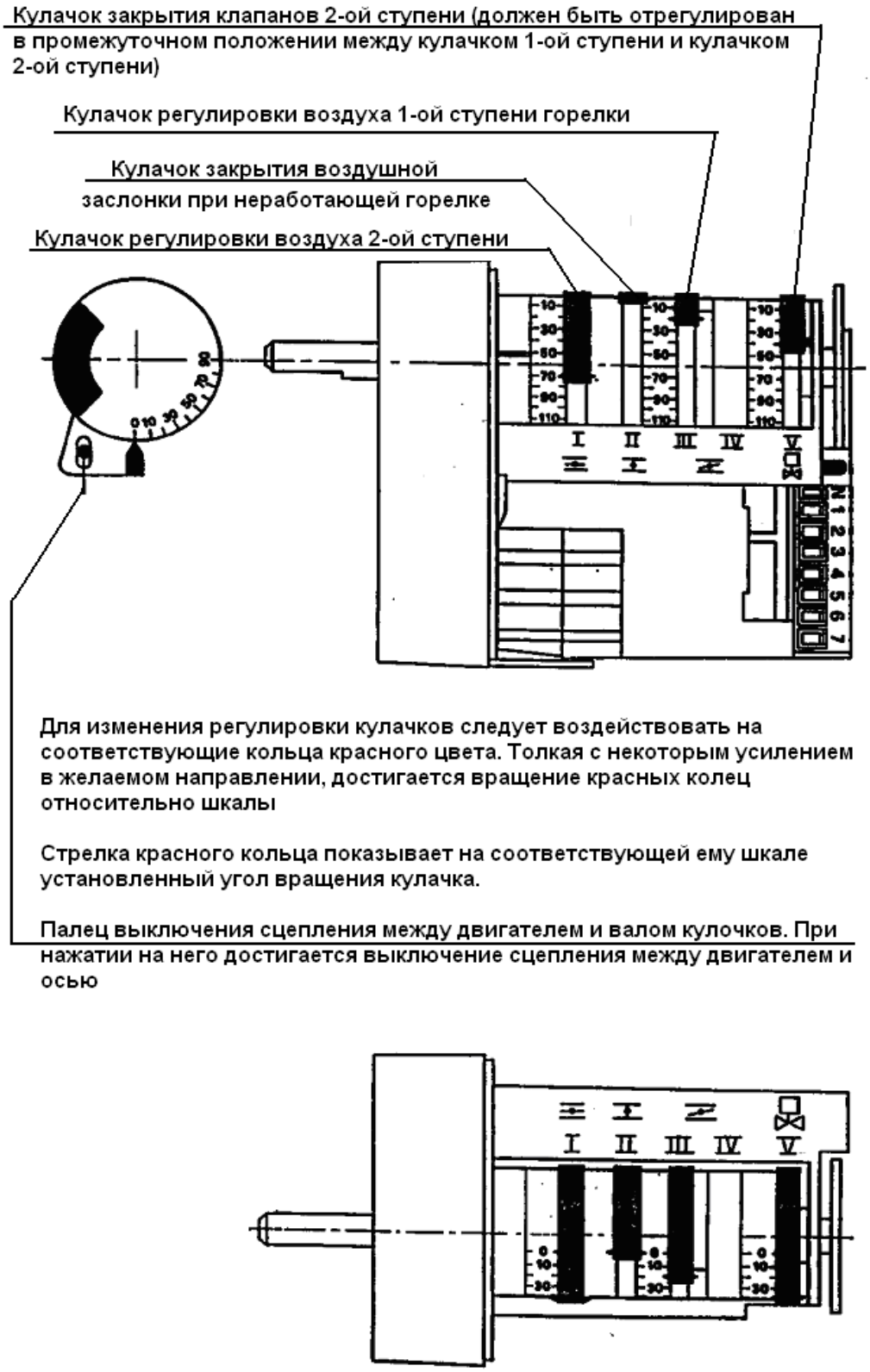


Рисунок 24 - Сервопривод SQN 30A2700

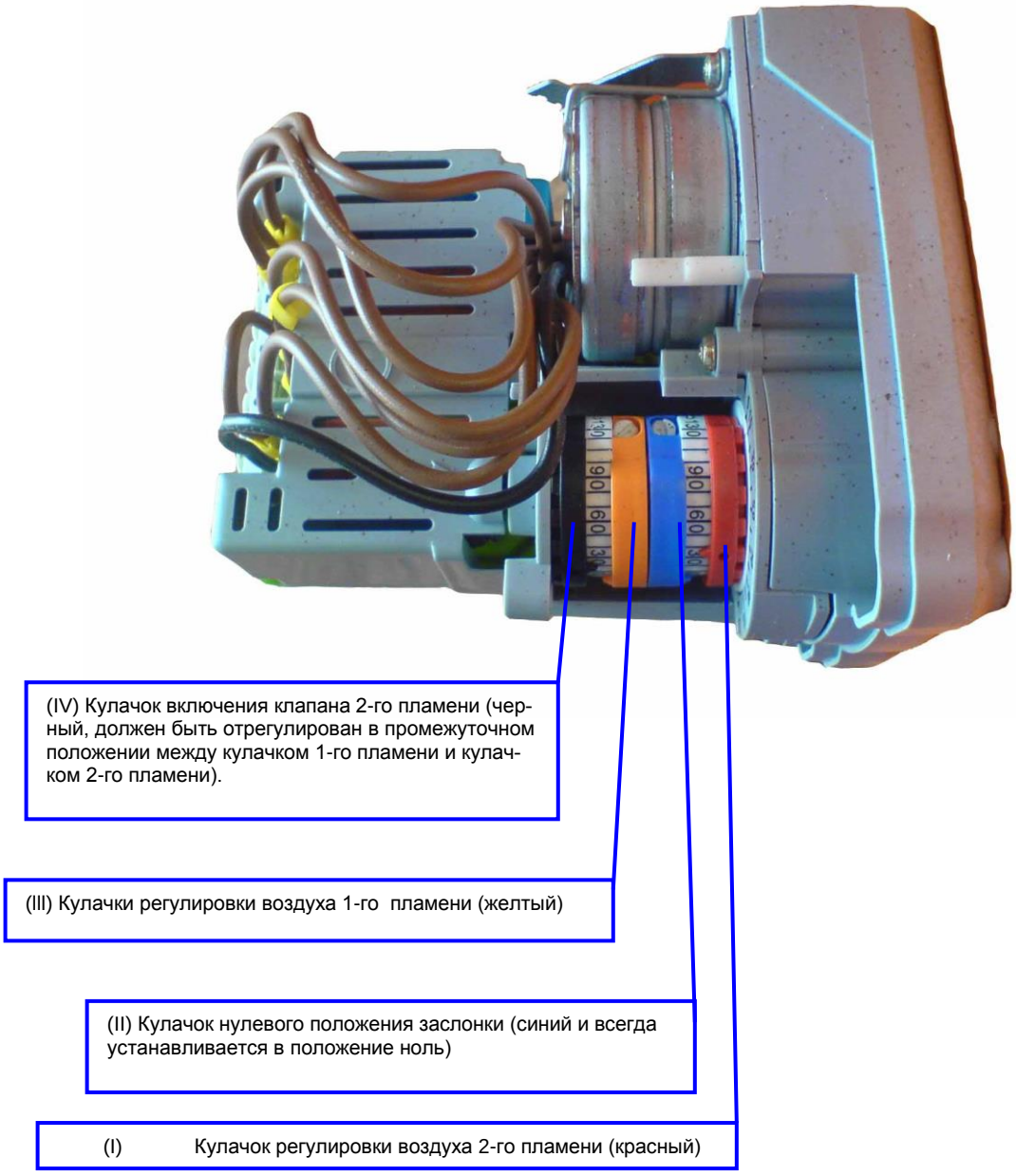


Рисунок 25 – Регулировка сервопривода SQN70.244A20

14.4 Установка электродов зажигания.

Установка электродов зажигания должна производиться в соответствии с ниже приведенным рисунком:

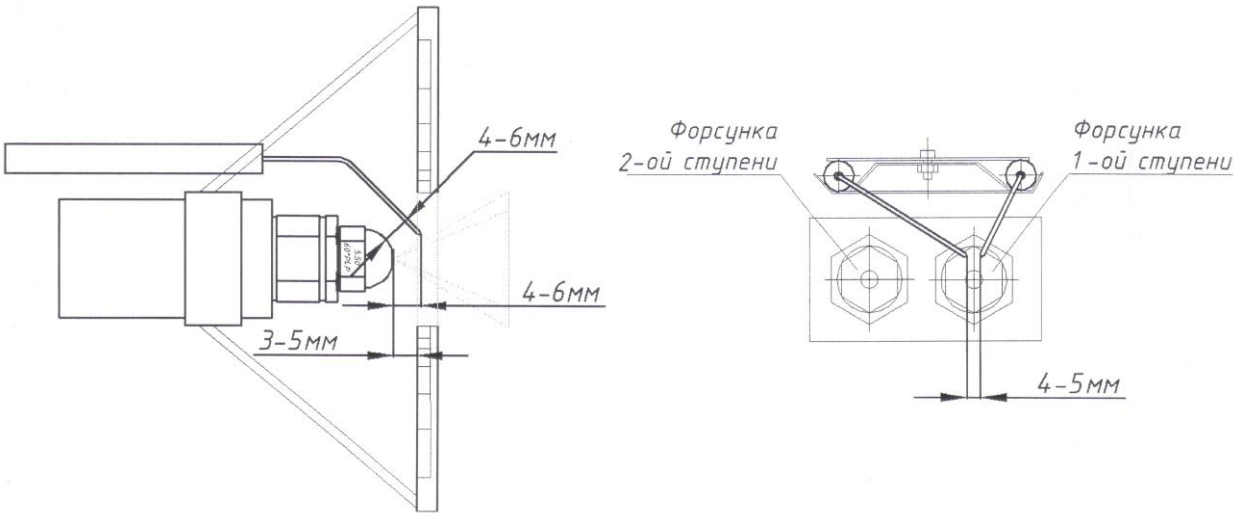
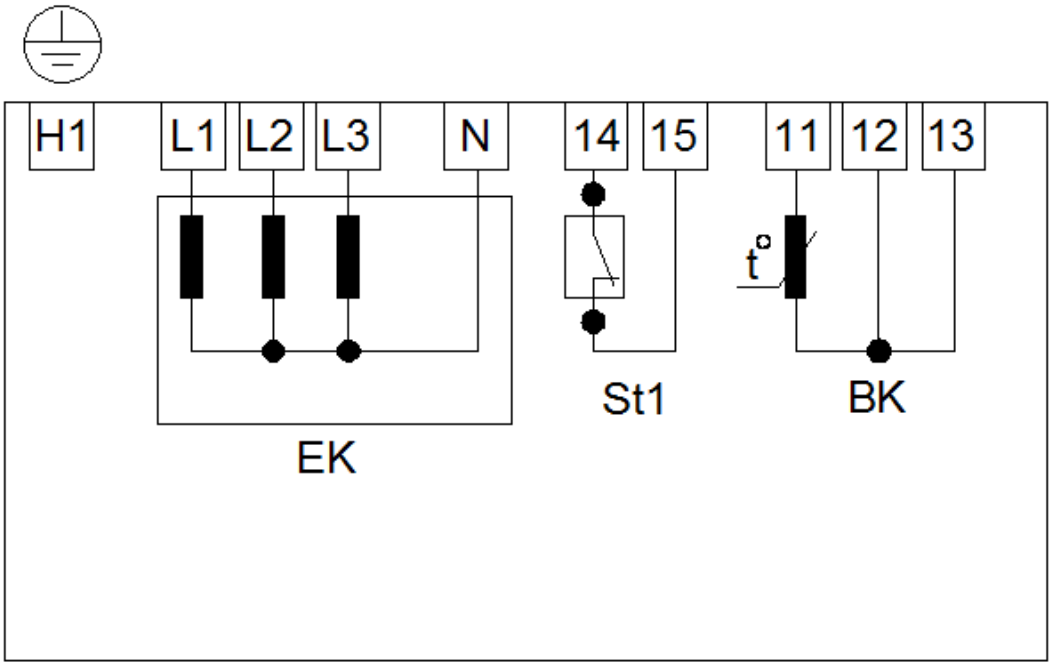


Рисунок 26 - Установка электродов зажигания

Приложение А

Схема электрическая предназначенная для горелок серии (Т)



EK	Станция подготовки топлива
ST1	Аварийный термостат W 95 - 17S
BK	Датчик термосопротивления ДТС-014

Рисунок 27 – Принципиальная электрическая схема (трехфазное подключение).

Один из термостатов St1 - «аварийный», в случае аварийного отключения питания станции СПТ, после устранения причины перегрева топлива выше диапазона работы «рабочего термостата», следует снять черный пластиковый колпачок и нажать на кнопку белого цвета, установить колпачок на место.